08

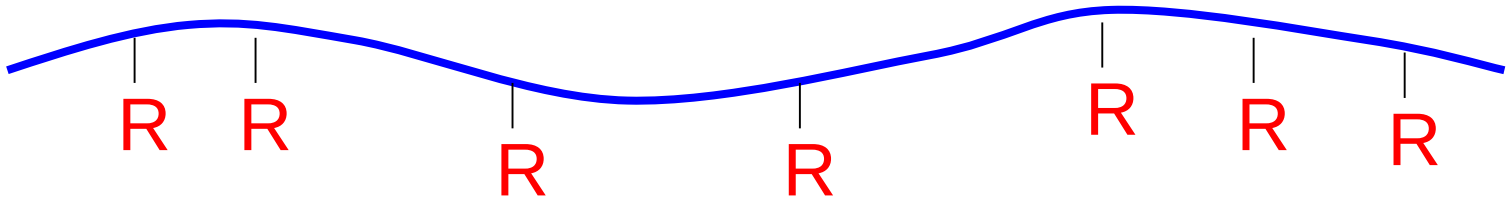
高分子化学

聚合物的化学反应

杨光

■ 聚合物的化学反应

- 聚合物分子链上或分子链间官能团相互转化的化学反应过程
- 在外界某些物理和化学因素作用下，聚合物主链的化学反应



■ 研究的意义

- 合成某些不能直接通过单体合成的聚合物
  - **单体不稳定 — 乙烯醇**
  - **单体难聚合 — 对磺酸苯乙烯**
- 拓展已有聚合物的性能
- 研究聚合物的化学结构及其破坏因素和规律
- 废旧聚合物的回收利用

内容大纲

Table of Contents

1 聚合物的反应性和影响因素

2 聚合度的相似转变

3 聚合度变大的化学转变

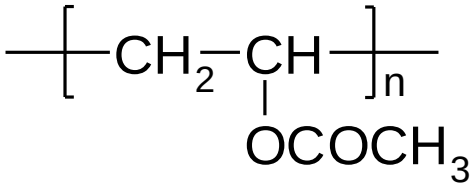
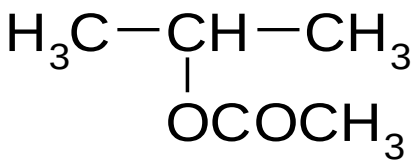
4 聚合度变小的化学转变

8.1 聚合物的反应性

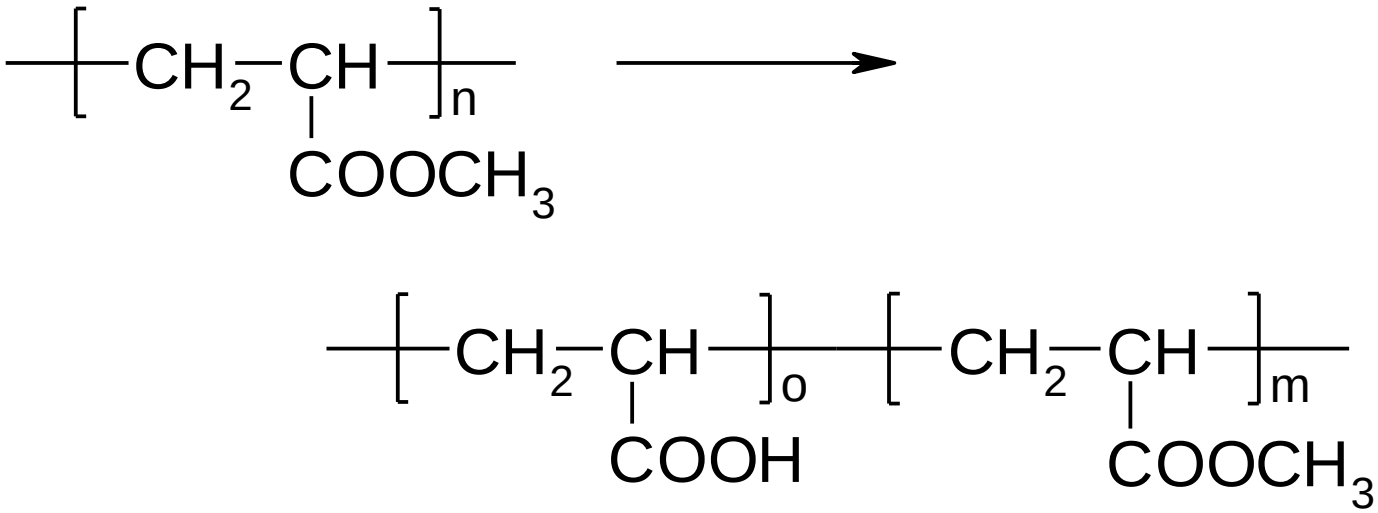
反应的复杂性、产物的多样性和不均匀性

1、聚合物化学反应特性

- 聚合物中官能团的反应活性低

	PVAc	α-甲基醋酸乙酯
		
水解速率常数 k 30℃	**0.37**	**0.57**

■ 官能团反应的不完全性

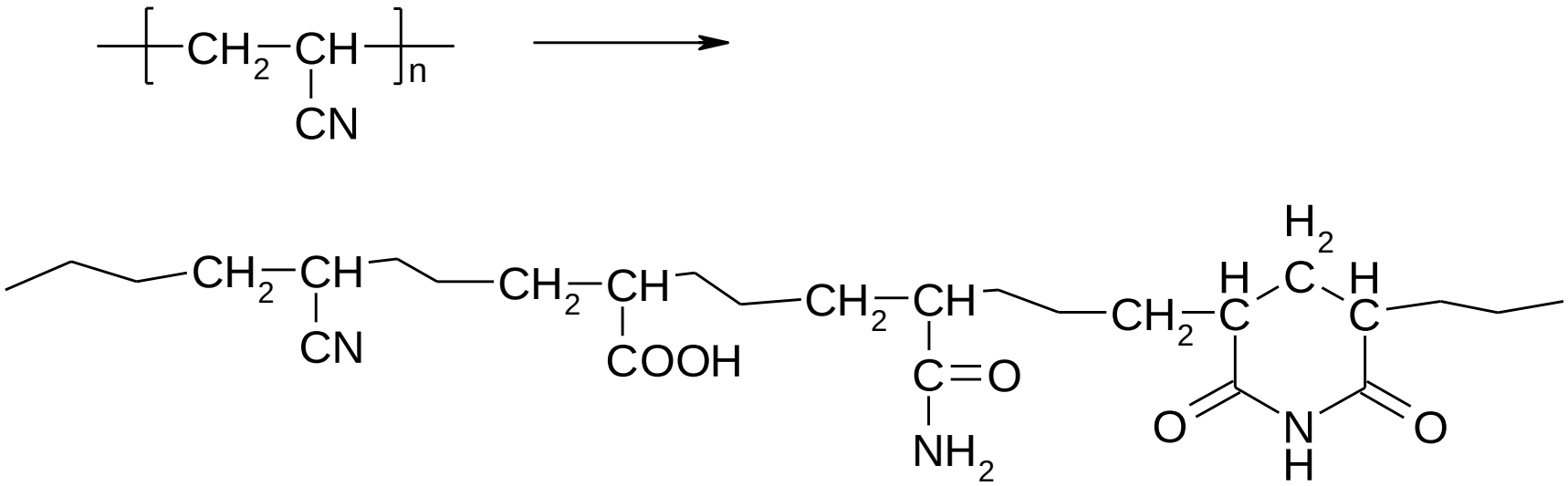


小分子　产率　转化率

大分子　转化率，度　水解度、缩醛度

特点：反应程度不同，反应深度也不同

■ 反应结果复杂

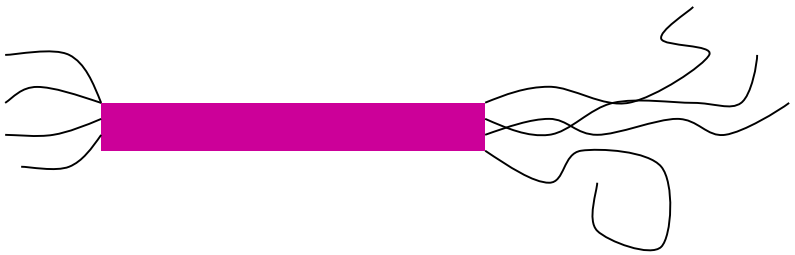


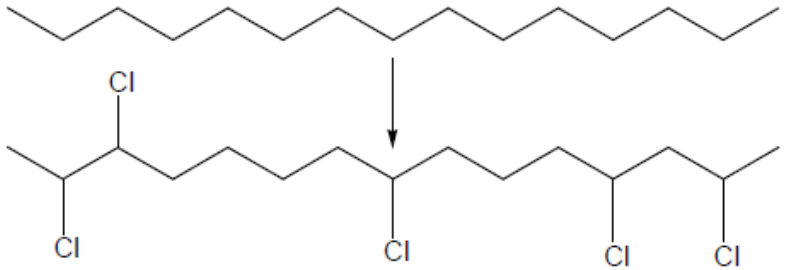
异链聚合物

2、影响聚合物化学反应的因素

- 物理因素：聚合物聚集态的影响

结晶性





例如：聚乙烯氯化

- 聚乙烯颗粒悬浮氯化
- 聚乙烯溶液氯化

■ 物理因素：溶解性的影响

聚乙烯氯化

氯含量 < 30%，溶解度增加

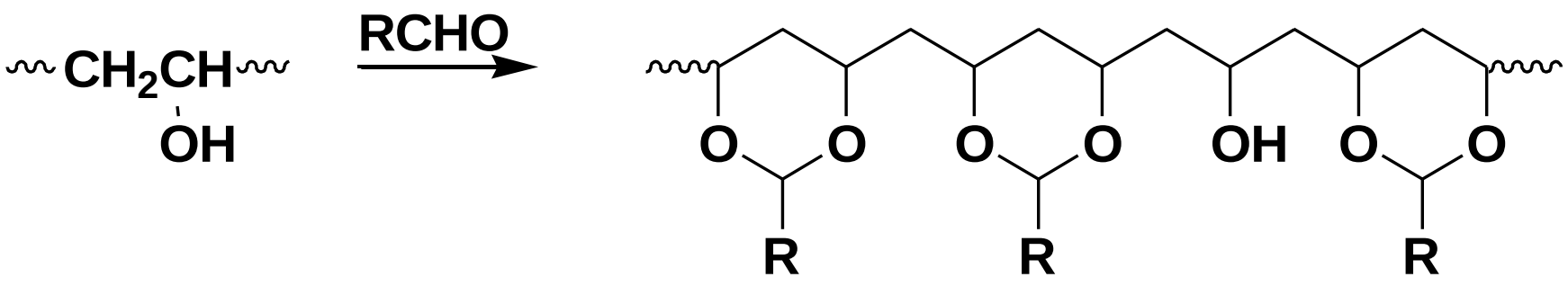
30% ~ 60% ，溶解度降低

> 60% ， 溶解度增加

反应在哪一阶段氯化不容易进行？

■ 化学因素：几率效应

高分子链上的相邻基团进行无规成对反应时，中间往往留有孤立基团，最高转化率受到几率的限制，称为几率效应（基团的隔离作用或“孤立化”）



■ 化学因素：邻近基团效应

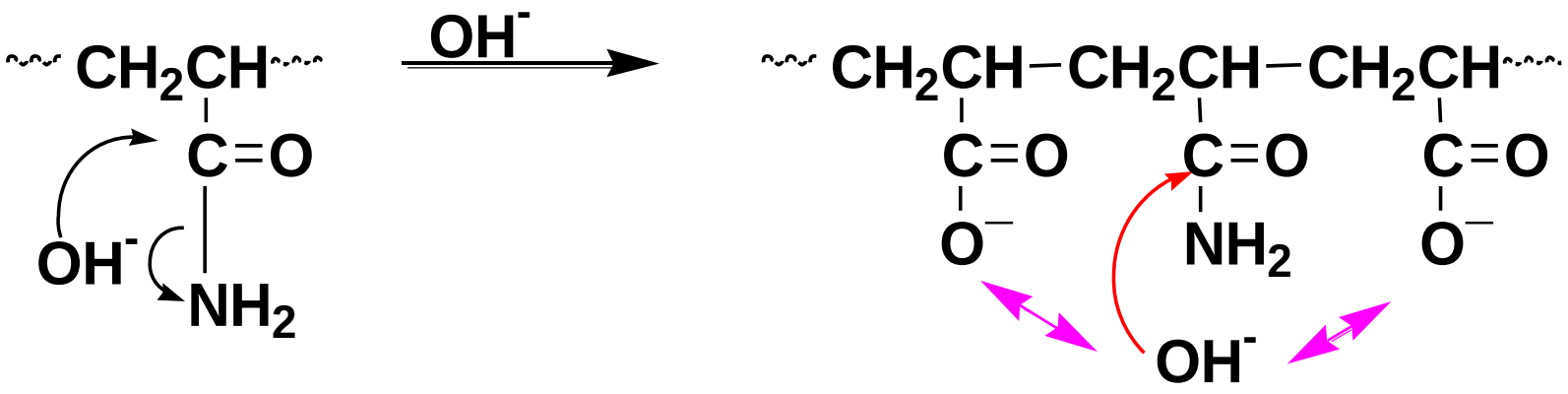
聚合物在反应中，有时相邻基团也会对功能基的反应性产生影响，使其反应能力增加或者降低，这种现象称为邻近基团效应

电子效应及位阻效应

➢ 邻近基团的静电效应

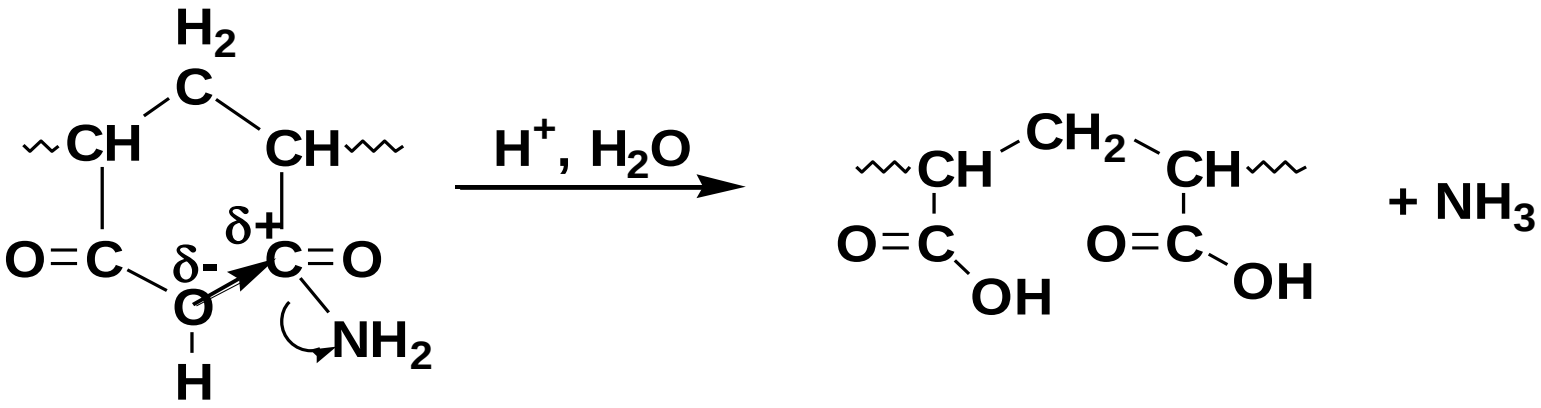
- 可降低或提高功能基的反应活性

聚丙烯酰胺在强碱条件下水解



- ☐ 聚丙烯酰胺的水解程度一般在70%以下
- ☐ 当其中某个酰胺基邻近的基团都已转化为羧酸根后，由于羧酸根负离子对酰胺基起静电屏蔽作用，阻碍氢氧根的进攻

聚丙烯酰胺在酸性条件下水解

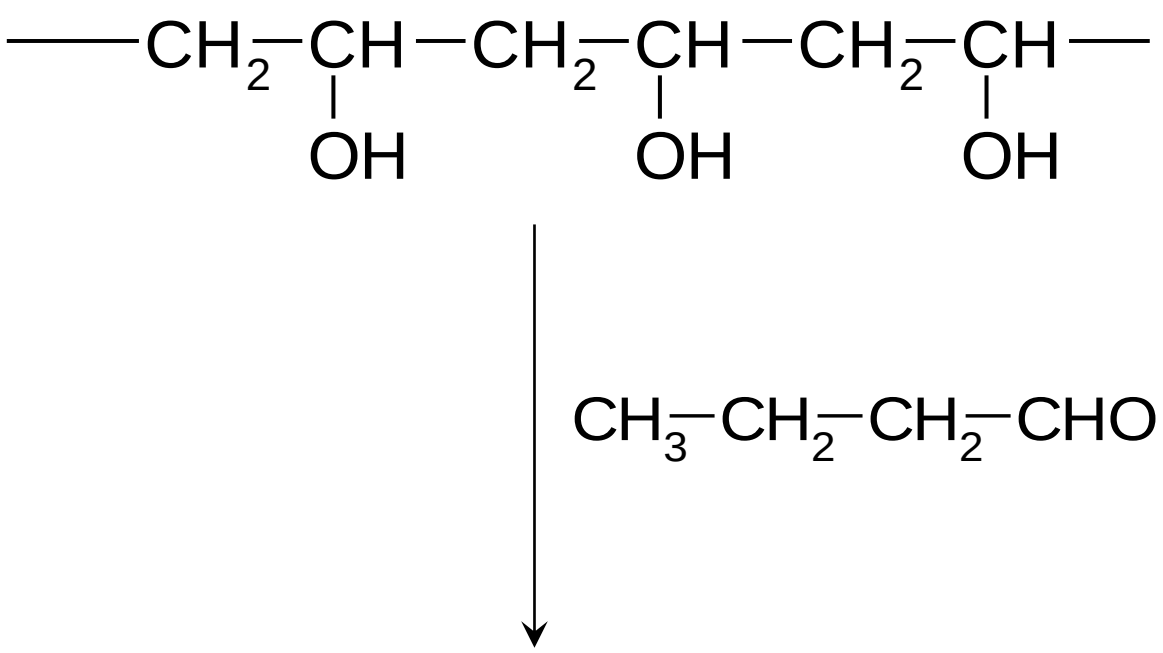


- 聚丙烯酰胺的水解反应速率随反应的进行而增大

- 水解生成的羧基与邻近的未水解的酰胺基反应，生成酸酐环状过渡态，从而促进了酰胺基中-NH_2的离去加速水解

➢ 邻近基团位阻效应

- 由于新生成的功能基的立体阻碍，导致其邻近功能基**难以**继续参与反应



聚乙烯醇缩丁醛

内容大纲

Table of Contents

1 聚合物的反应性和影响因素

2 聚合度的相似转变

3 聚合度变大的化学转变

4 聚合度变小的化学转变

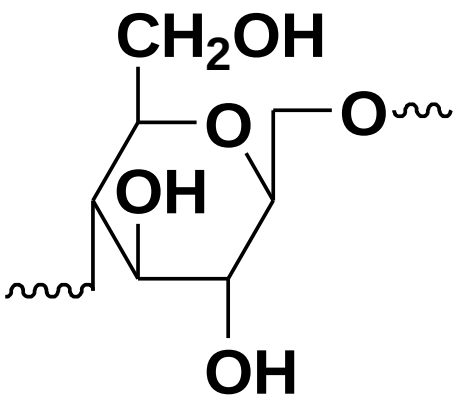
8.2　聚合度的相似转变

1、聚合物的基团转变反应

- 纤维素的化学改性
- 聚乙烯醇和维尼纶
- 离子交换树脂的合成

1、聚合物的基团转变反应

- 纤维素的化学改性（改善溶解性、加工性）

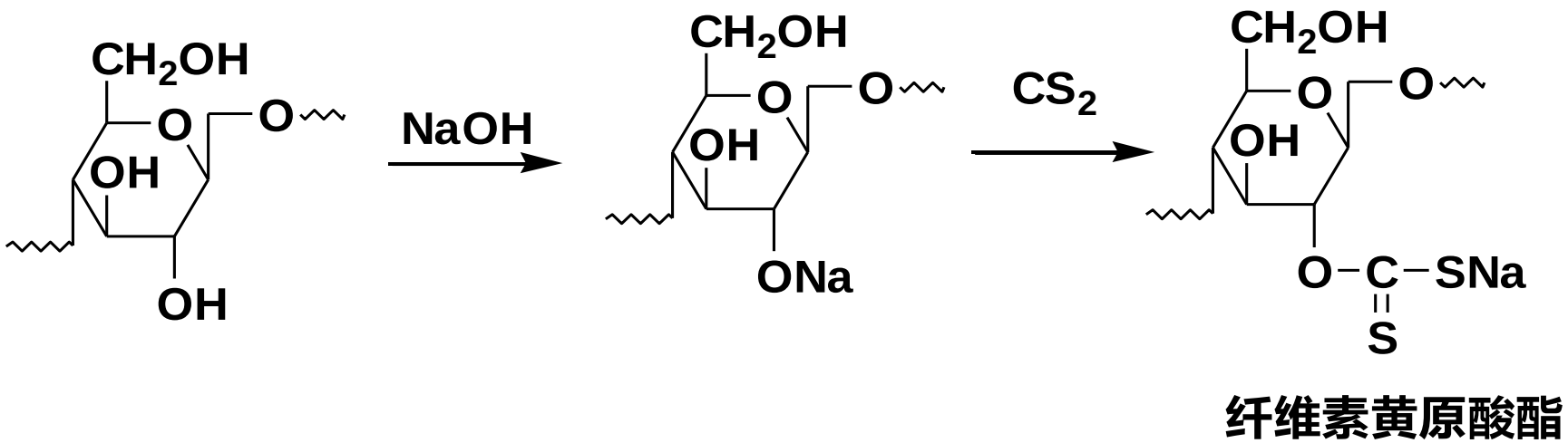


长纤维

棉短纤维（棉短绒）

木浆纤维、草浆纤维

➢ 粘胶纤维的合成——人造纤维或人造丝



纤维素黄原酸酯

$$\xrightarrow[\text{纺丝}]{H_2SO_4} \text{纤维素} + Na_2SO_4 + CS_2$$

碱纤维素(溶于CS_2)

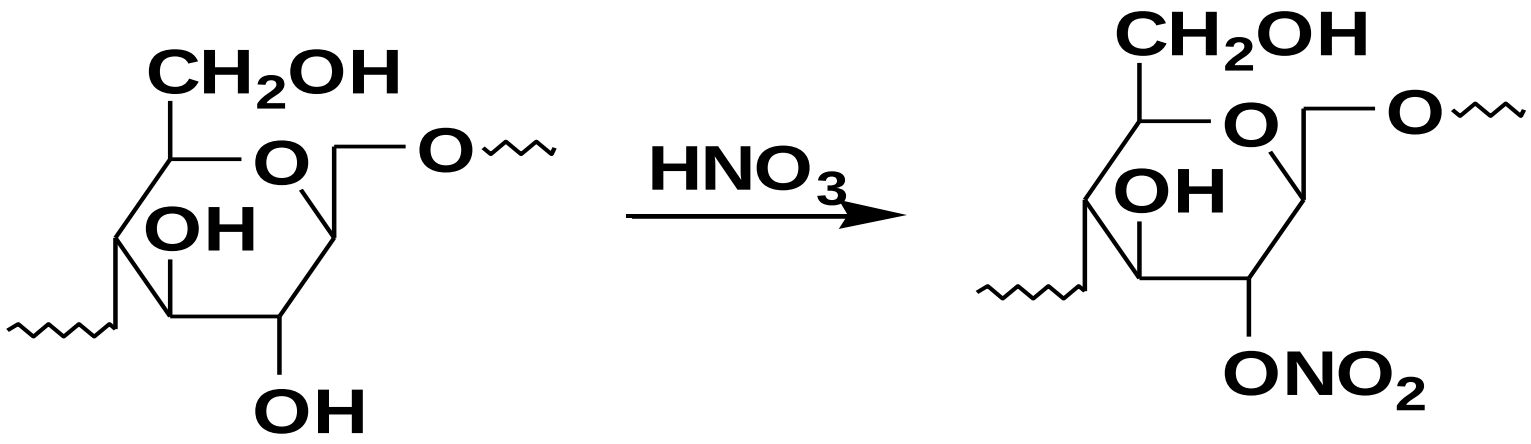
纤维素黄原酸盐（溶于碱液）

纤维素的还原再生

➢ 纤维素酯的合成

□ 硝化纤维（纤维素硝酸酯）

纤维素经硝酸和浓硫酸的混合酸处理可制得硝化纤维素



硝化纤维

溶于丙酮、环己酮

台球----象牙

1869年-----赛璐珞

硝化纤维、樟脑和乙醇混合、高压下共热，常压硬化成型

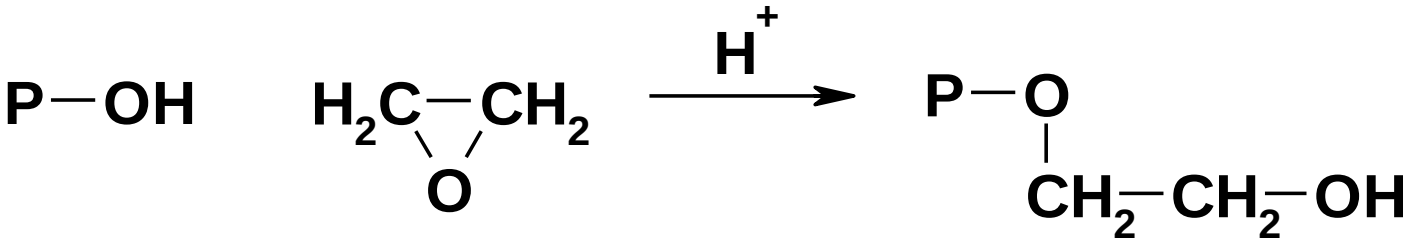
➢ 纤维素醚的合成

$$P-OH + NaOH + CH_3Cl \longrightarrow P-OCH_3 + NaCl + H_2O$$

甲基纤维素

$$P-OH + NaOH + ClCH_2COONa \longrightarrow P-OCH_2COONa + NaCl + H_2O$$

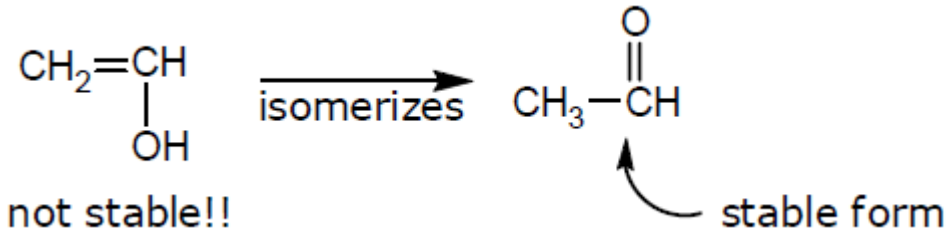
羧甲基纤维素

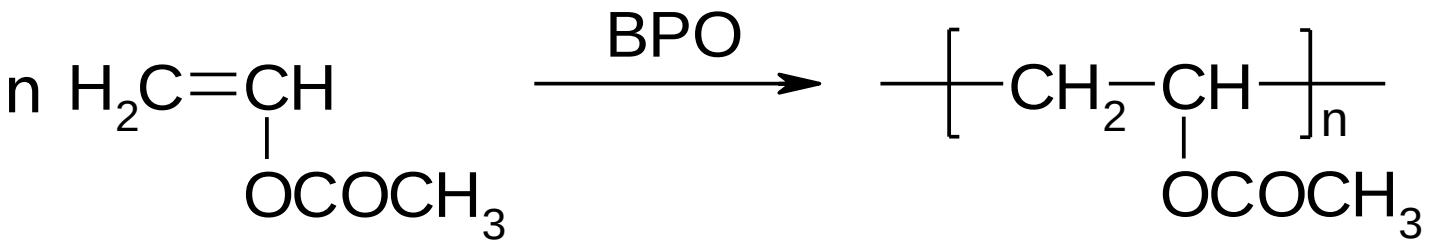


羟乙基纤维素

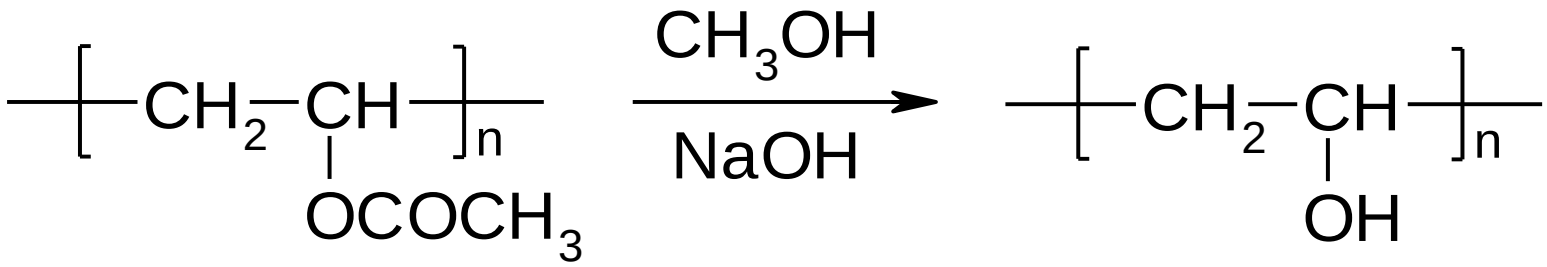
织物上胶剂、乳化剂、食品增稠剂

■ 聚乙烯醇和维尼纶

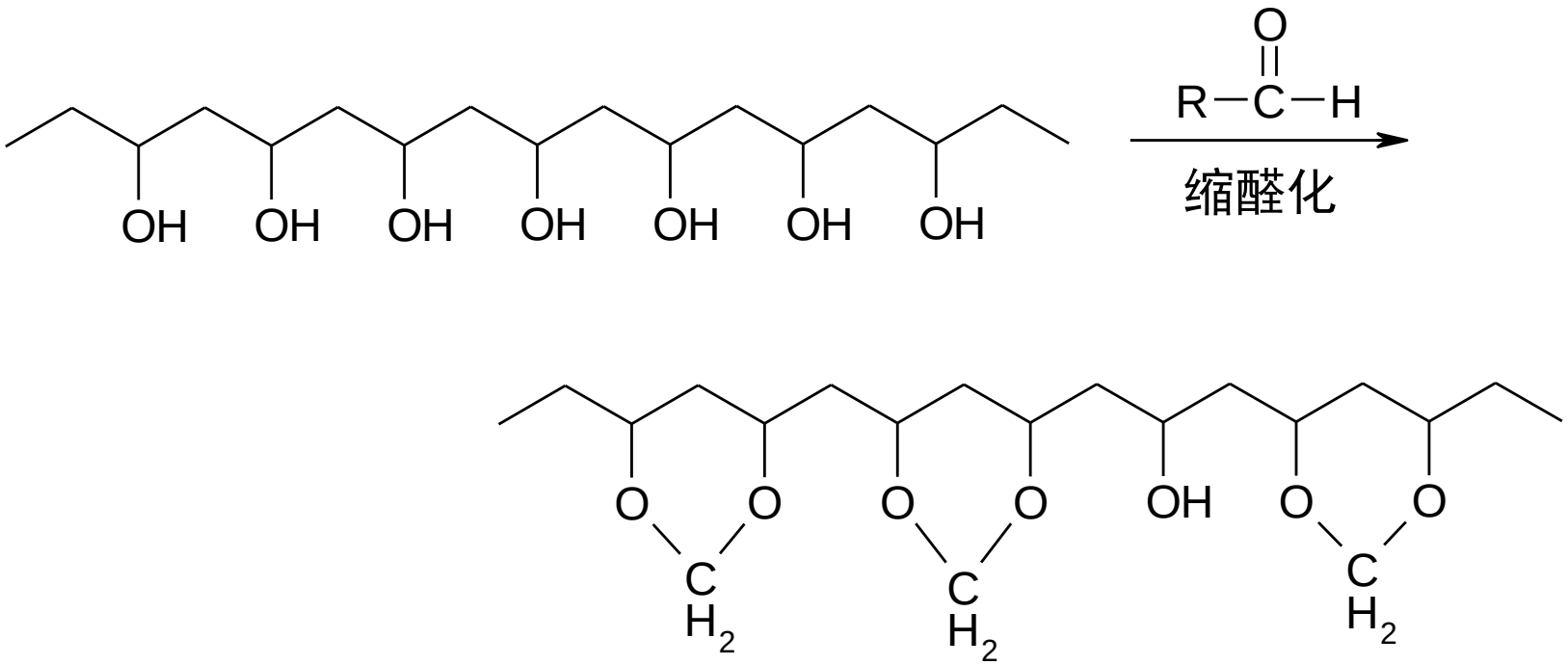


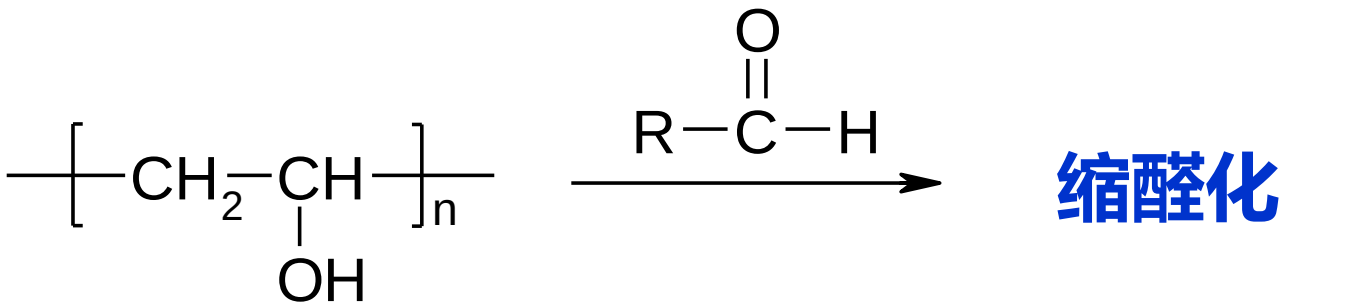


乳液聚合、溶液聚合

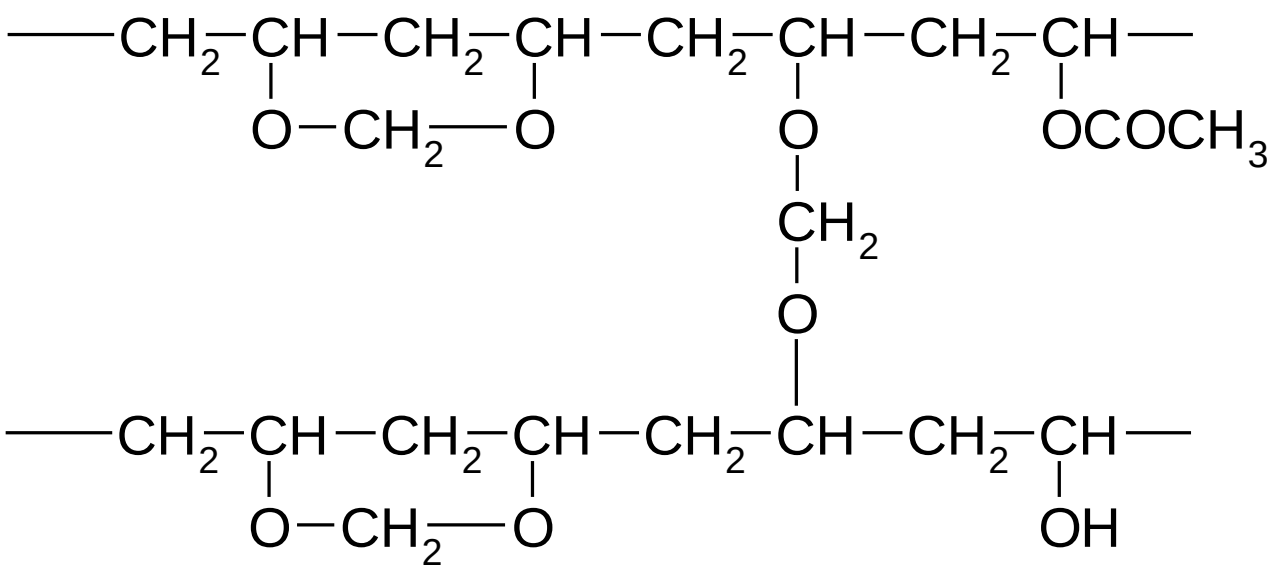


牌号：“1788”、“1799”


OH OH OH OH OH OH OH
O
R—C—H
缩醛化
O O O O OH O O
C C C
H2 H2 H2



缩醛化



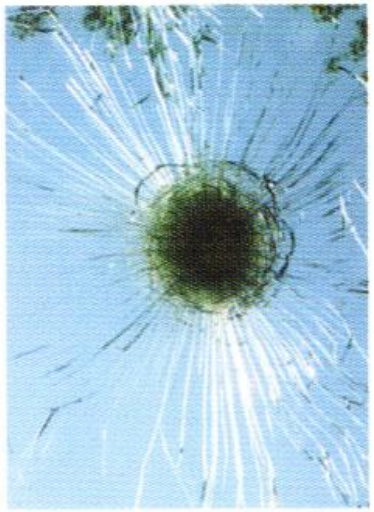
缩醛化程度控制在75%~85%

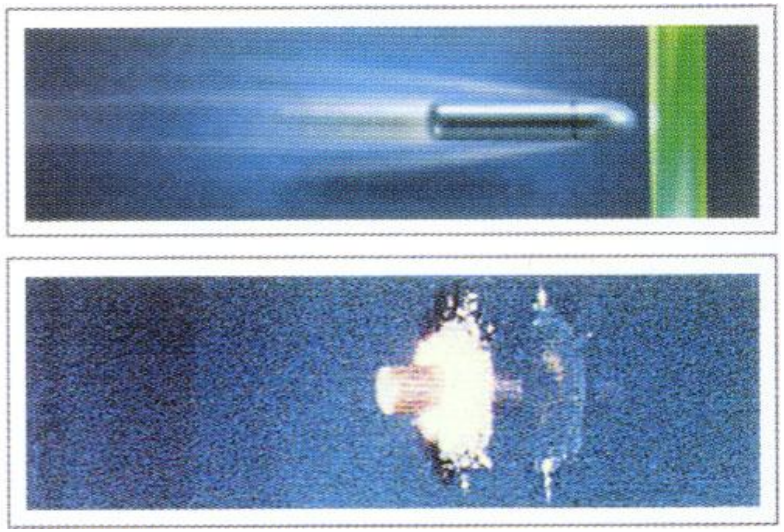
高度缩甲醛——维尼纶；适度缩甲醛——107胶水

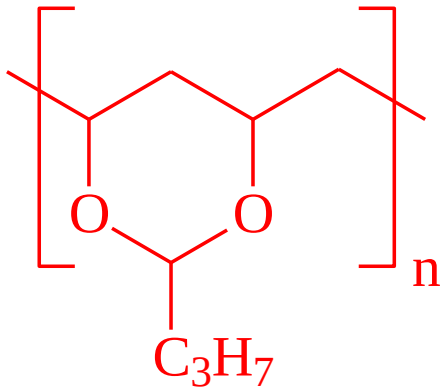
缩丁醛——高度韧性，防弹、防脆裂钢化玻璃的夹层材料

250ml

防弹玻璃







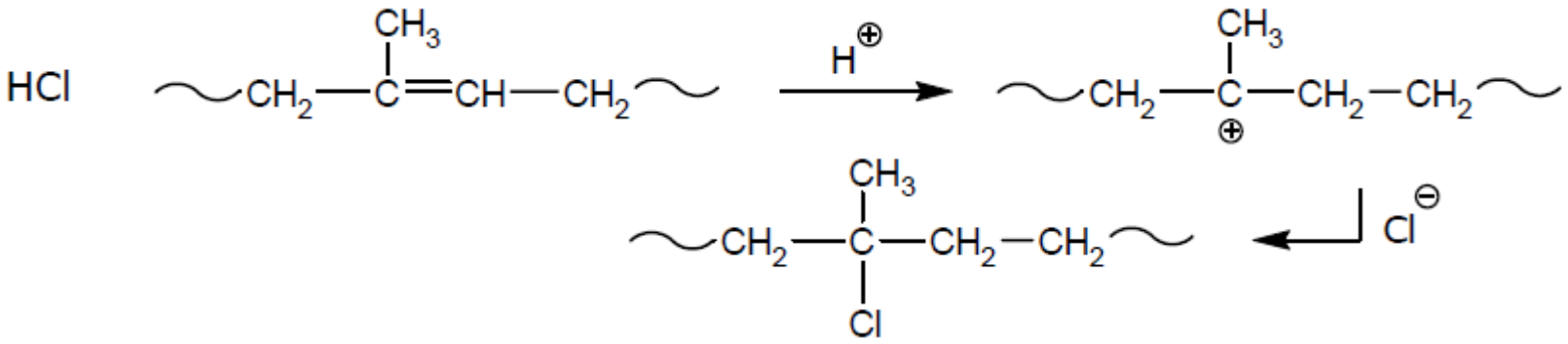
由数层玻璃和聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片粘结而成的特种夹层玻璃。

■ Halogentation of vinyl polymers

- improves water resistance
- improves fire/flame stability (chlorination and some case 1 bromination)

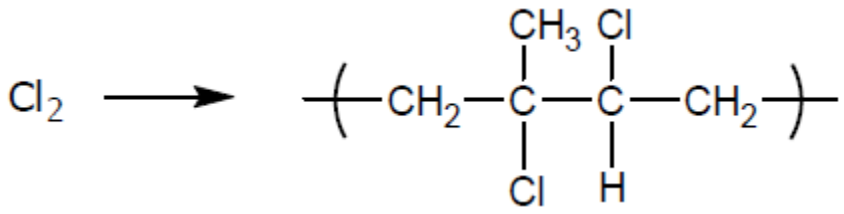
➢ chlorination of natural rubber

- Hydrochlorination



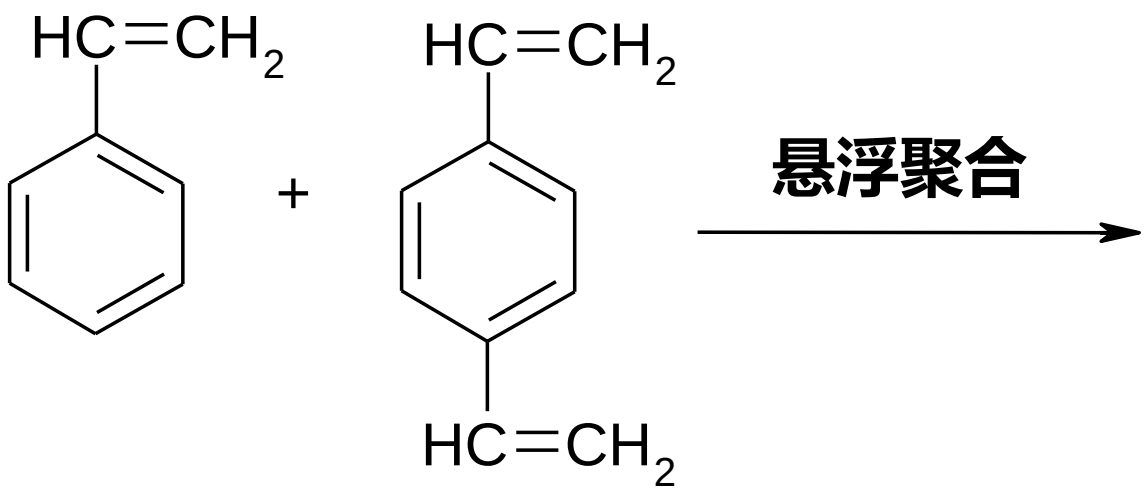
- Plain chlorination

- Gives more Cl



■ 离子交换树脂的合成

➢ 共聚物珠粒——树脂骨架的合成



体形共聚物小球

母体

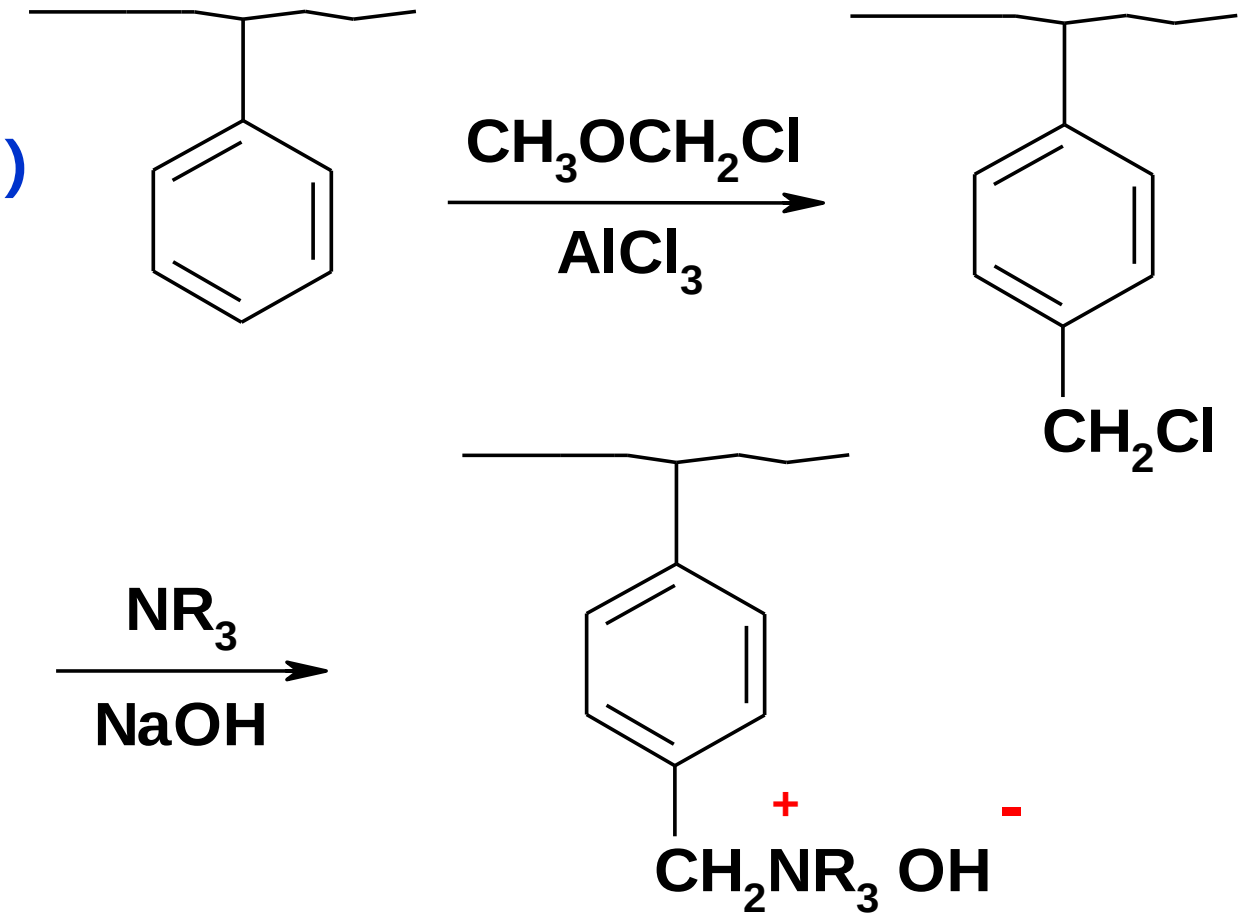
➢ 阳离子交换树脂的制备

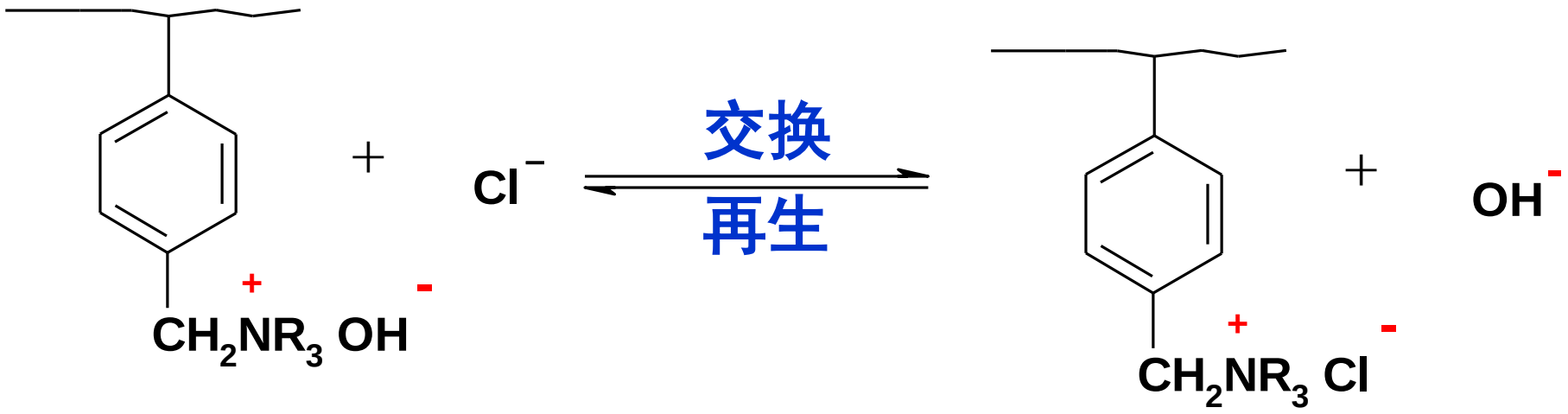
（母体）

$$P-SO_3^-H^+ \underset{HCl，再生}{\overset{Ca^{++}交换}{\rightleftharpoons}} P-SO_3^-Ca^{++} + HCl$$

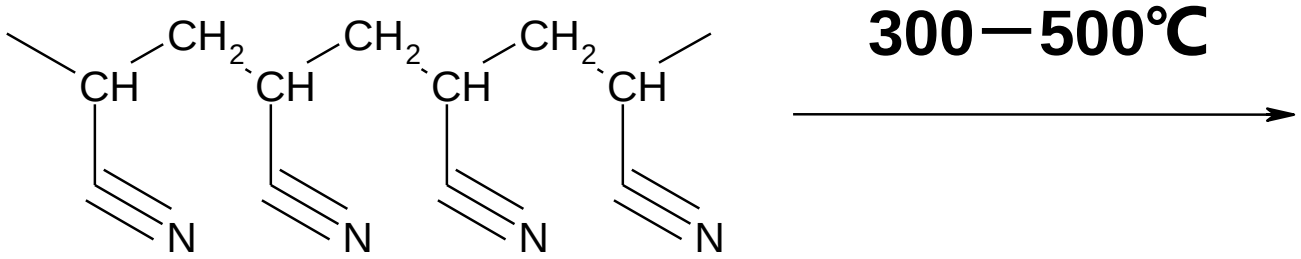
➢ 阴离子交换树脂的制备

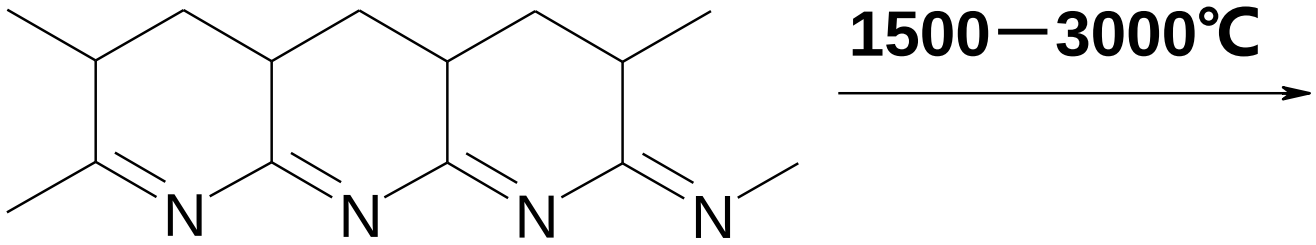
（母体）

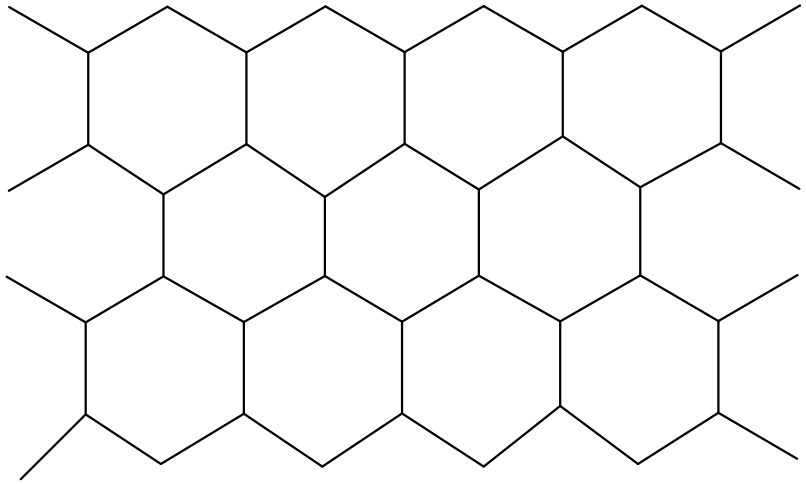



+
Cl⁻
交换
再生
+
OH⁻
CH2NR3 OH
CH2NR3 Cl

2、聚合物的链反应







碳纤维

内容大纲

Table of Contents

聚合物的反应性和影响因素

聚合度的相似转变

③ 聚合度变大的化学转变

聚合度变小的化学转变

8.3　聚合度变大的化学转变

1、交联反应

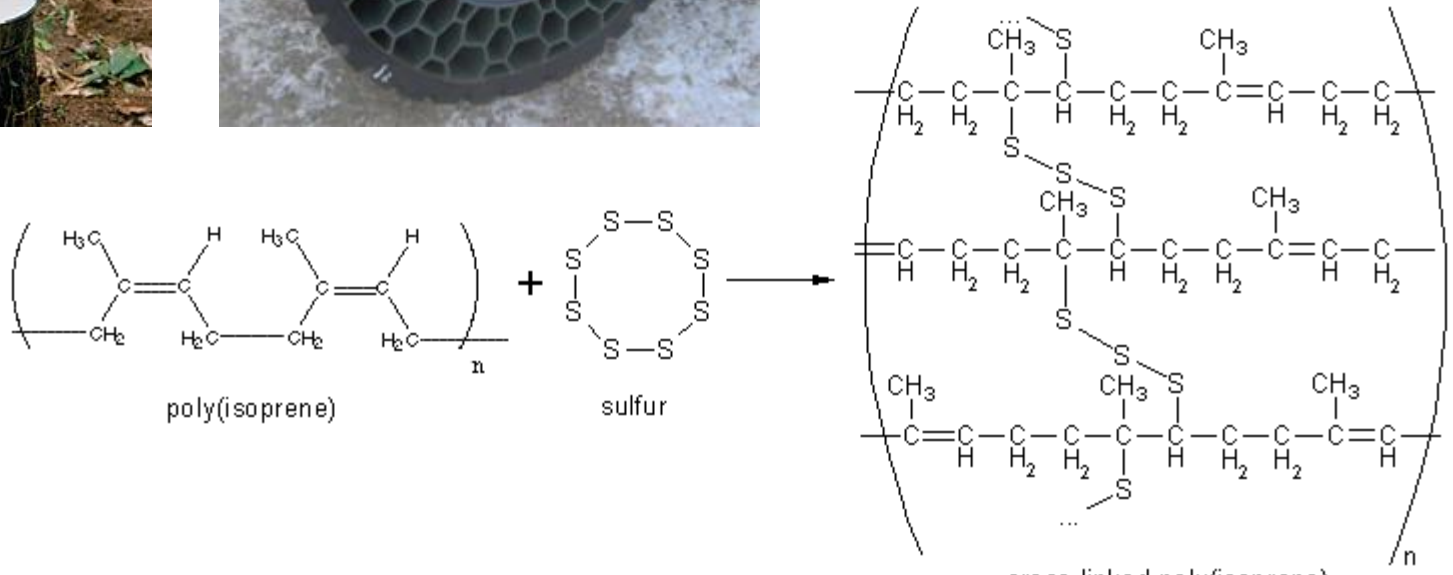
1）氨基及酚醛树脂

2）醇酸树脂

3）线形不饱和聚酯

4）环氧树脂

Vulcanization



1、交联反应

- 橡胶硫化

硫化—— 使塑性高分子材料转变成弹性橡胶的过程

- 含双键橡胶的硫化

橡胶种类： 天然橡胶、顺丁橡胶
氯丁橡胶、丁苯橡胶
丁腈橡胶、丁基橡胶

硫化的目的： 消除永久变形、显示弹性

交联剂： 硫磺交联

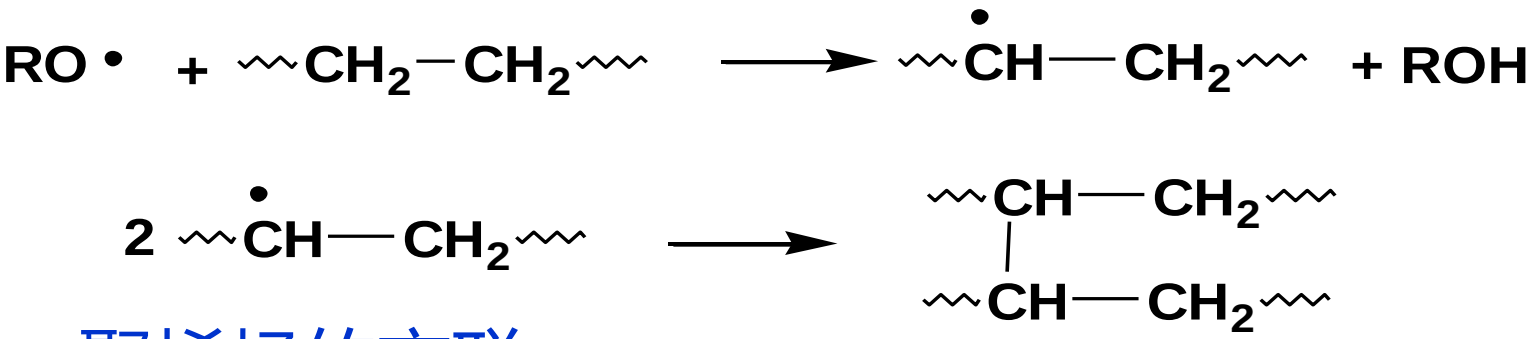
■ 橡胶硫化

➢ 不含双键橡胶的硫化

橡胶种类：乙丙橡胶、硅橡胶

塑料：聚乙烯、聚丙烯等

交联剂： 过氧化物交联

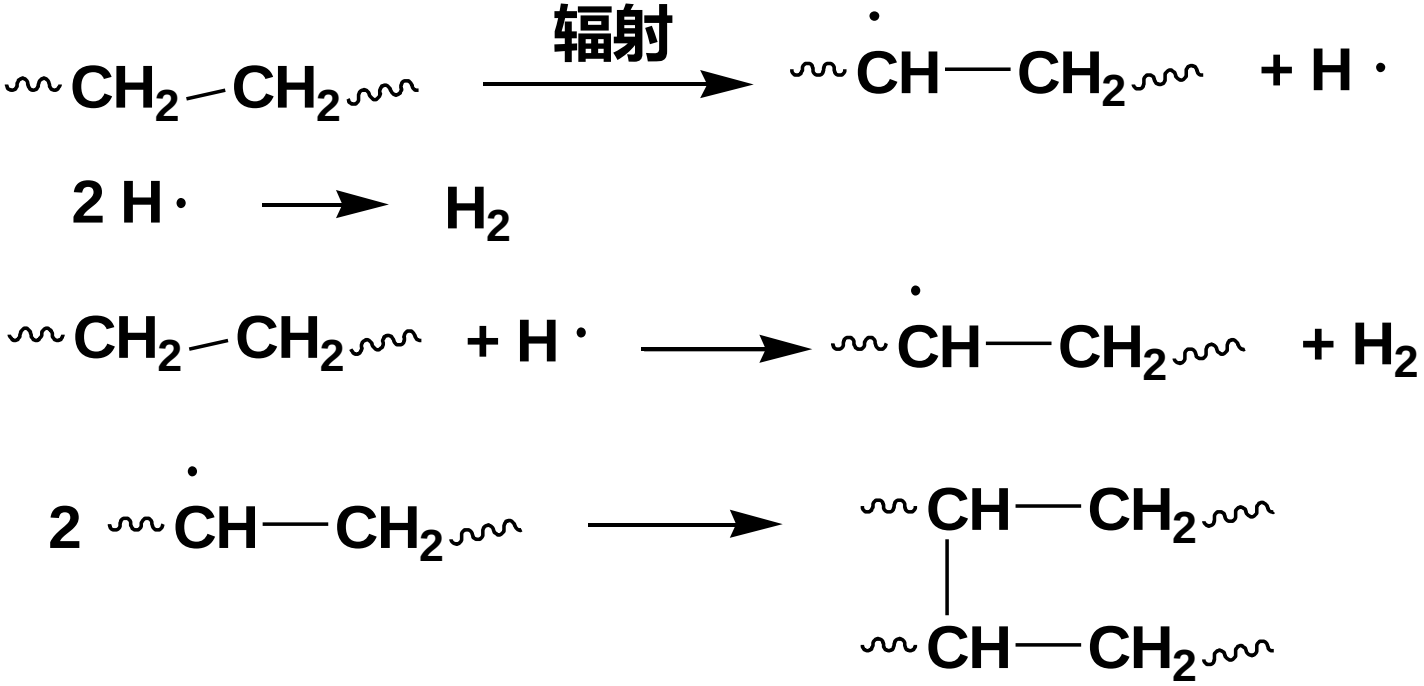


- 聚烯烃的交联

适度交联：提高使用上限温度、提高综合性能

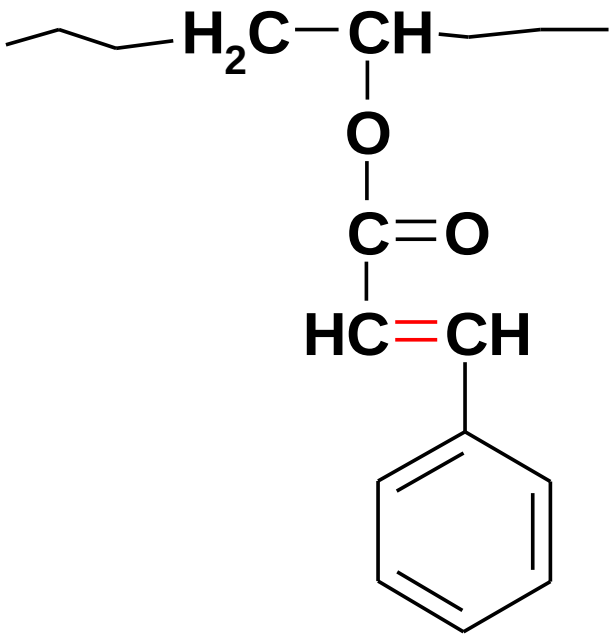
■ 聚合物的高能辐射交联

- 可在高能辐射下产生链自由基，链自由基偶合便产生交联



■ 光致交联反应

- 光刻胶、照相制板、涂料、油墨等均可以应用光交联



交联聚合物的制备方法

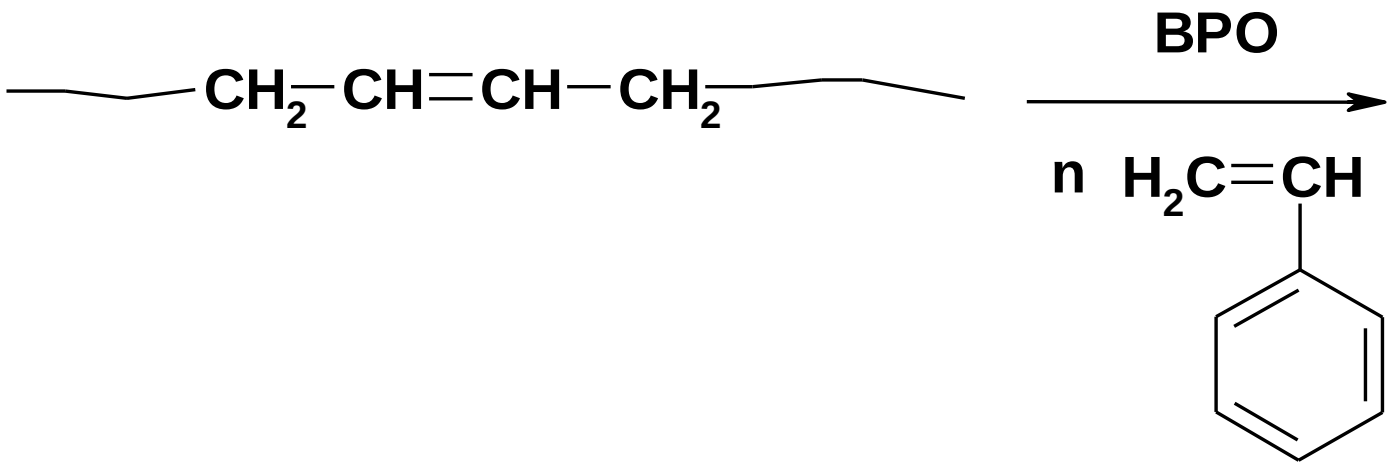
- A_m+B_n（$m, n \geq 2$，且至少有一个大于2）体系，$A_{n1}+B_{n2}+C_{n3}+\ldots$（$\bar{f}>2$）体系或$A_nB_m$（$m>1$, $n>1$）体系的缩聚
- 聚合物侧基官能团和多官能度的反应性化合物（交联剂）间的连接反应
- 不饱和碳链聚合物的加成反应
  - 过氧化物；S_m；多官能交联剂
- 两种聚合物的侧基官能团间反应
- 辐射交联

2、接枝反应

接枝目的：将两种性质差别较大的分子链用化学键接在一起

- 聚合法(graft from)：向大分子转移反应法

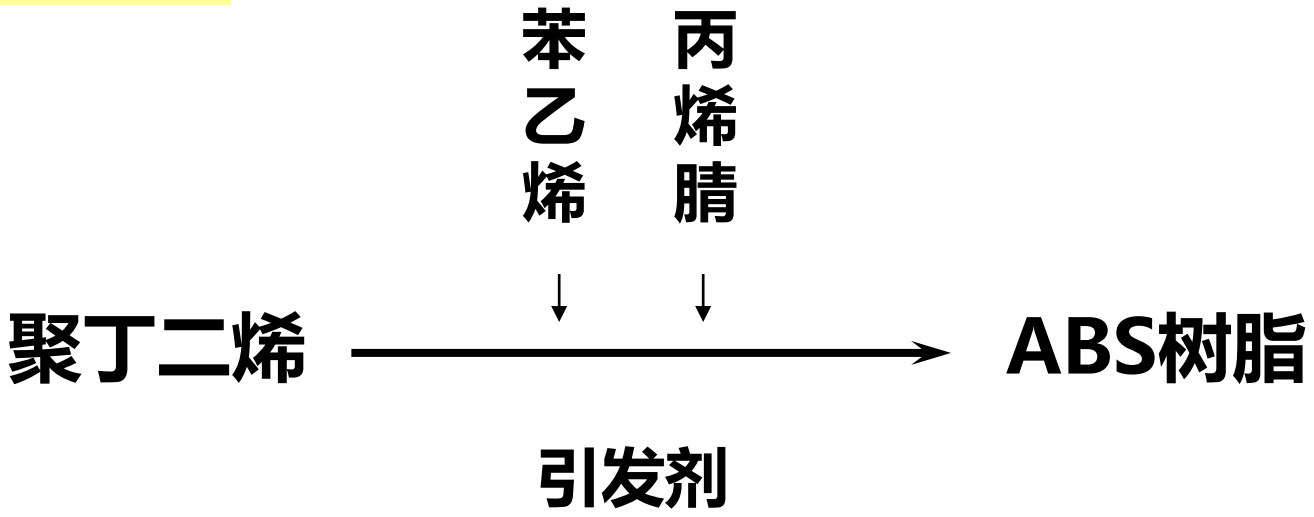
HIPS



2、接枝反应

- 聚合法(graft from)：向大分子转移反应法

ABS树脂

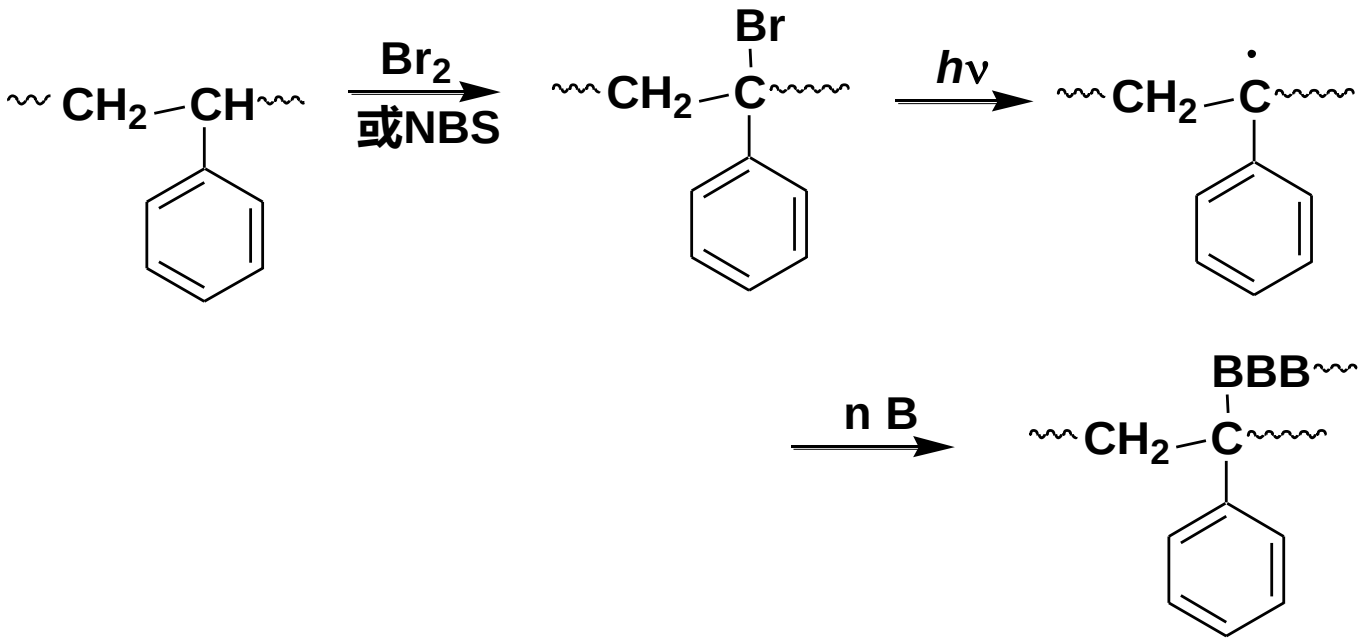


- 聚合法：以聚合物为引发剂
  - 自由基机理
    - 光分解法
    - 热分解法
    - 氧化 - 还原引发法
    - 辐射接枝法
  - 阴离子型
  - 阳离子型

■ 聚合法：以聚合物为引发剂

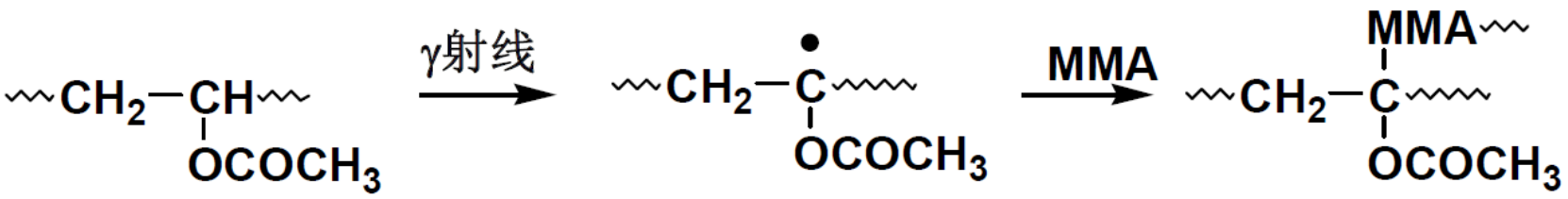
➢ 自由基机理

- 光分解法——如，在PS的α-C上进行溴代，所得α-溴代聚苯乙烯，在光的作用下C-Br键均裂为自由基，可引发第二单体聚合形成支链



- 辐射接枝法

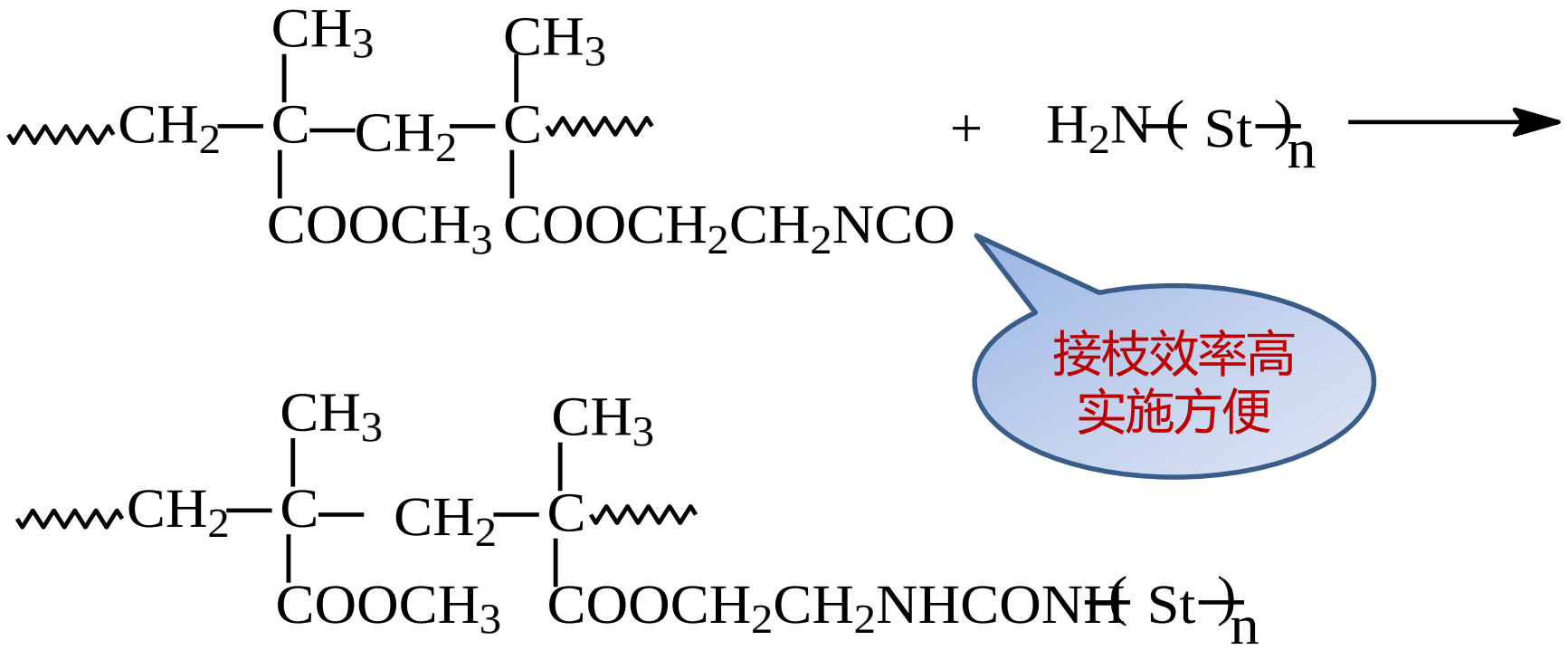
如：聚醋酸乙烯酯用 γ 射线辐射接枝聚甲基丙烯酸甲酯



共同辐照易生成均聚物。为了减少均聚物的生成，可采用先对聚合物进行辐射，然后再加入单体。

■ 聚合物的侧基偶联反应（Graft Onto）

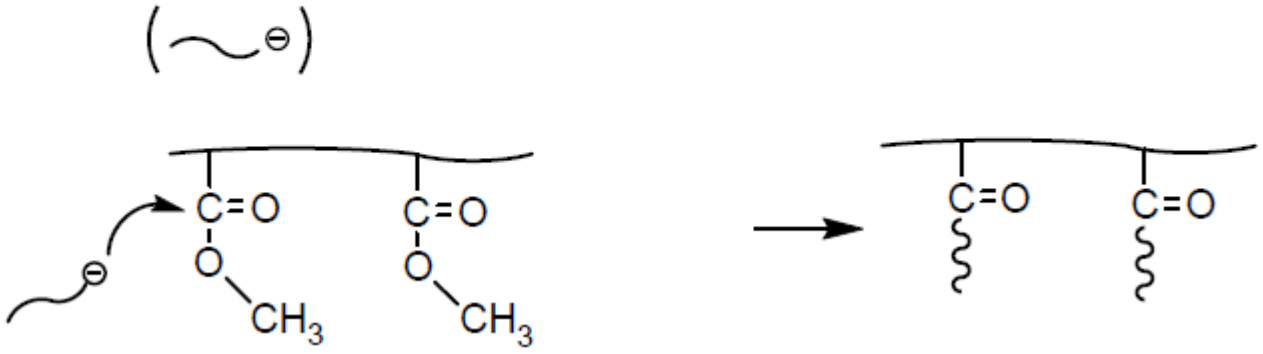
➢ 由带侧基的聚合物与另一带端基的聚合物间的反应，可制备接枝共聚物。 例：



接枝效率高
实施方便

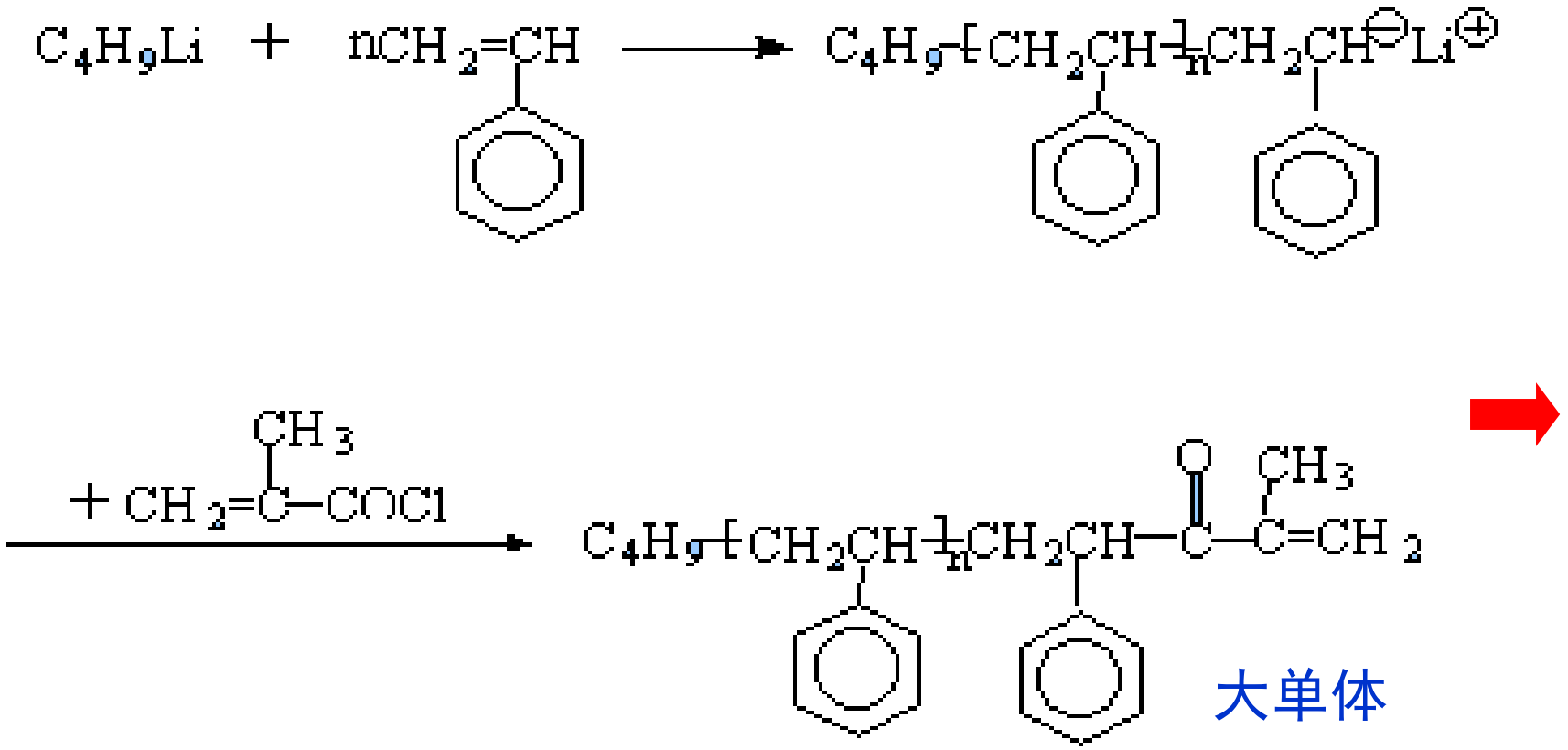
- 由带侧基的聚合物与另一聚合物阴离子间的反应，可制备接枝共聚物。 例：

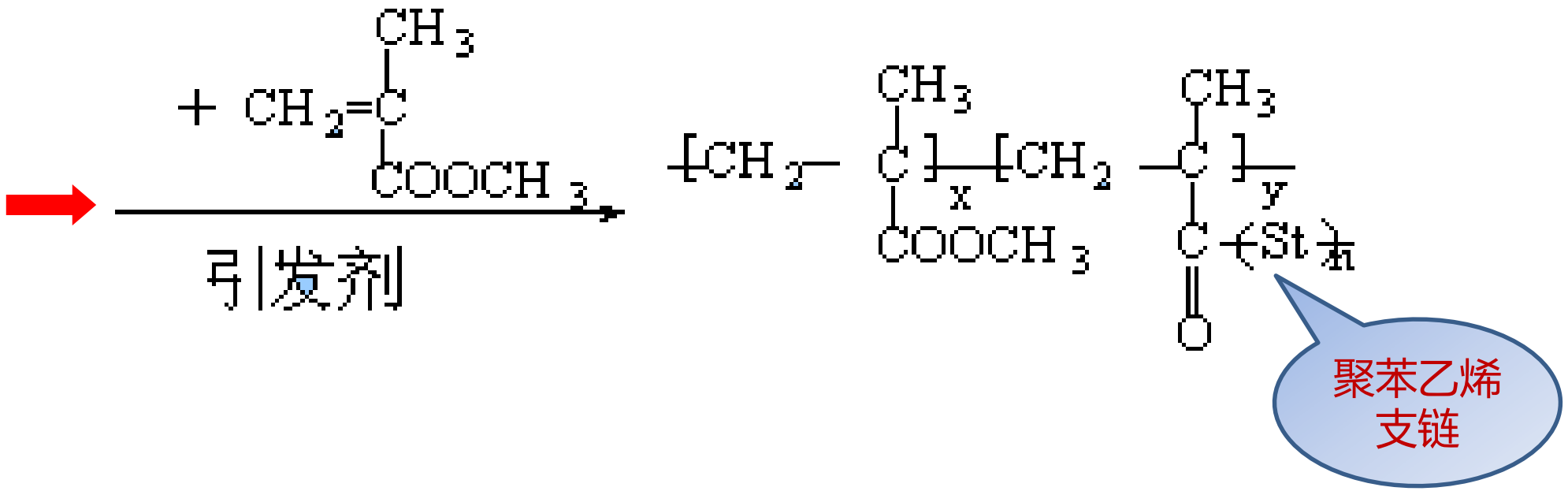
e.g. $PS^{\ominus}$ onto PMMA backbone



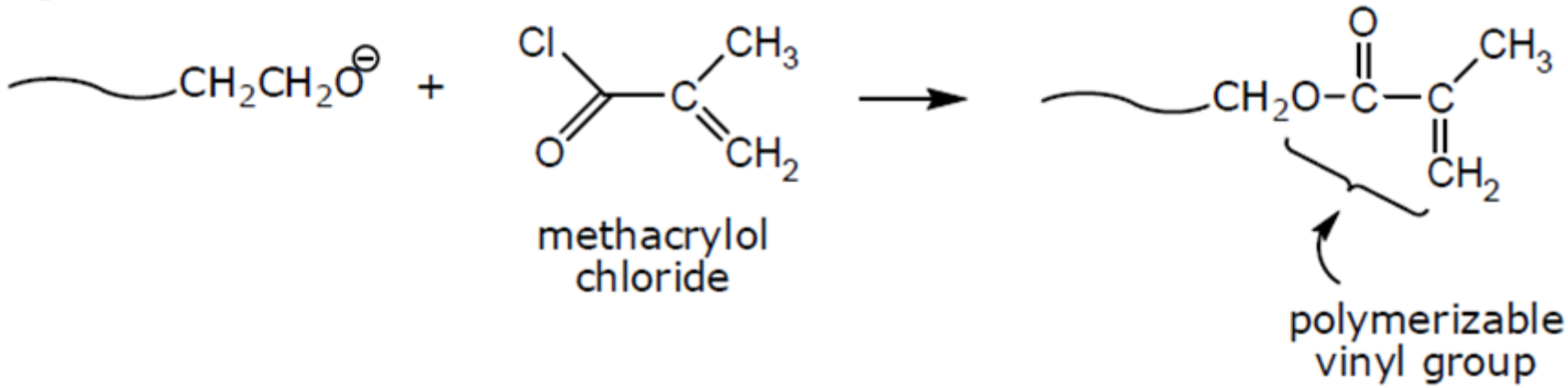
■ 大单体法（Graft Through）

➢ 预先制得端基带双键的预聚体，然后与其他单体一起共聚。例：

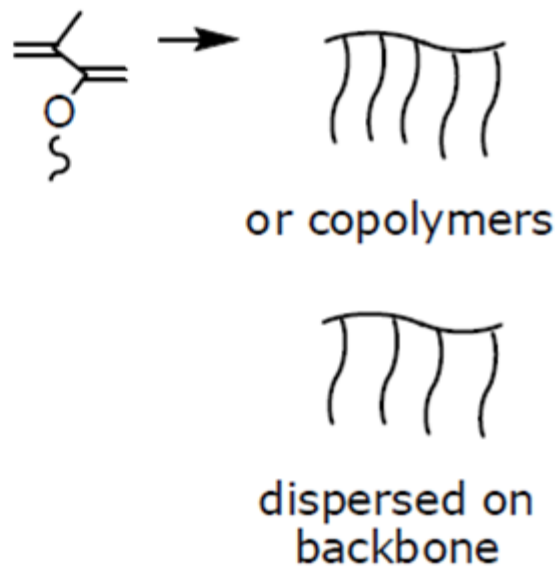



+ CH2=C(CH3)COOCH3
引发剂
聚苯乙烯
支链

e.g.


CH2CH2O⊖
+
Cl
CH3
C
O
CH2
methacrylol chloride
O
CH3
CH2O–C–C
CH2
polymerizable vinyl group

like

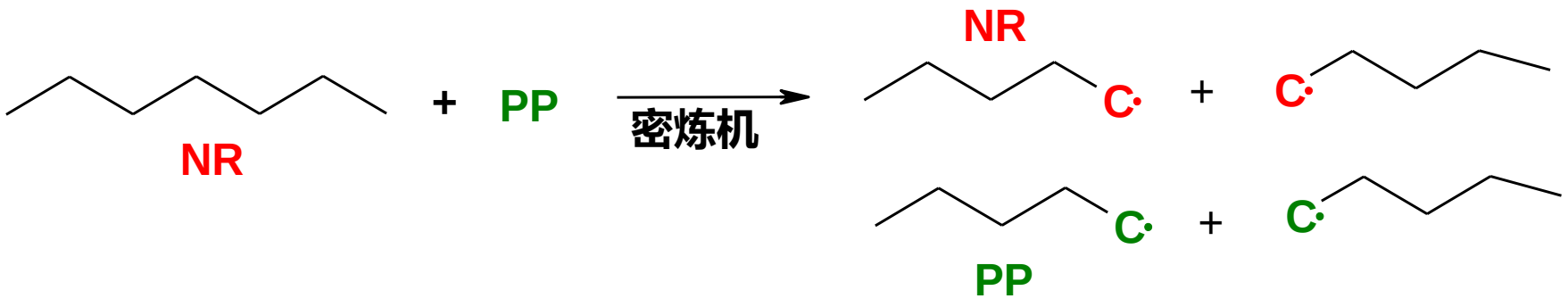

O
or copolymers
dispersed on backbone

接枝聚合物的制备方法

- 聚合法：使第二单体在聚合物主链新产生的引发活性点上聚合，形成支链的方法
  - 包括链转移法、大分子引发剂法、辐射聚合法、光聚合法及机械法等
- 偶联法：利用主链大分子的侧基与带端基官能团聚合物反应的方法
- 大单体法: 与其他单体一起共聚

3、嵌段共聚物的合成反应

- 从大分子合成嵌段共聚物
  - 力化学法



均聚物 + 共聚物

- 利用带端基预聚体间的反应来合成
  - 羟端基聚苯乙烯与羧端基聚甲基丙烯酸酯类的酯化反应可制嵌段共聚物
  - 聚醚二醇或聚酯二醇与二异氰酸酯的反应可制聚氨酯

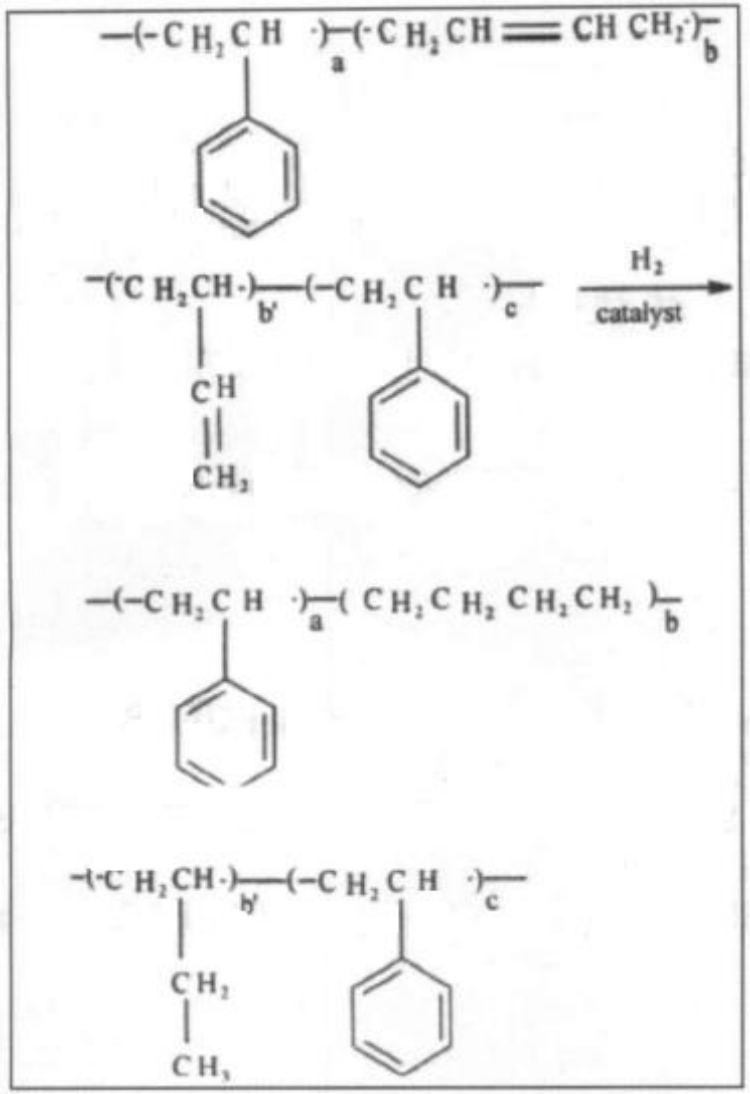
- 通过缩聚反应中的交换反应来合成
  - 聚酯与聚酰胺共热，通过链交换反应，可制成聚酯和聚酰胺的嵌段共聚物

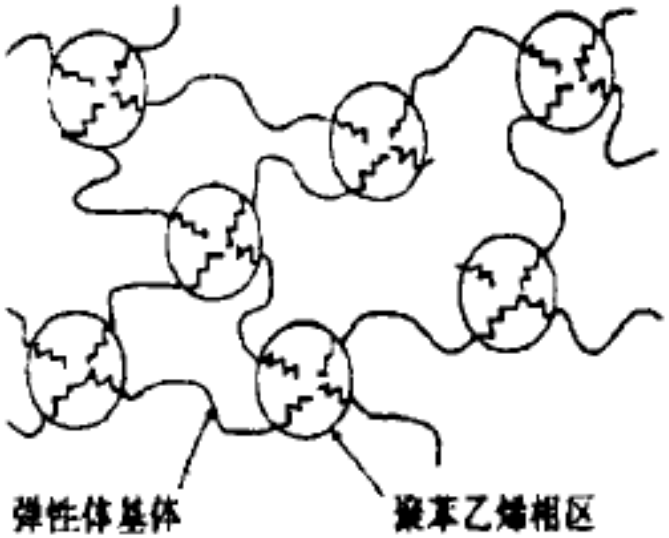
- 从小分子合成嵌段共聚物
  - 活性阴离子聚合法
    - 利用活性聚合，依次加入不同单体分段聚合，是制备嵌段共聚物最常用的方法

$$RLi \xrightarrow{A} RA_m^- Li^+ \xrightarrow{B} RA_m B_n^- Li^+ \xrightarrow{H_2O} RA_m B_n H + LiOH$$

需注意加入单体的顺序

SEBS　加氢弹性体





SEBS微观相区结构

特殊引发剂法

- 利用不同条件下独立发挥作用的双功能自由基引发剂，也可合成嵌段共聚物

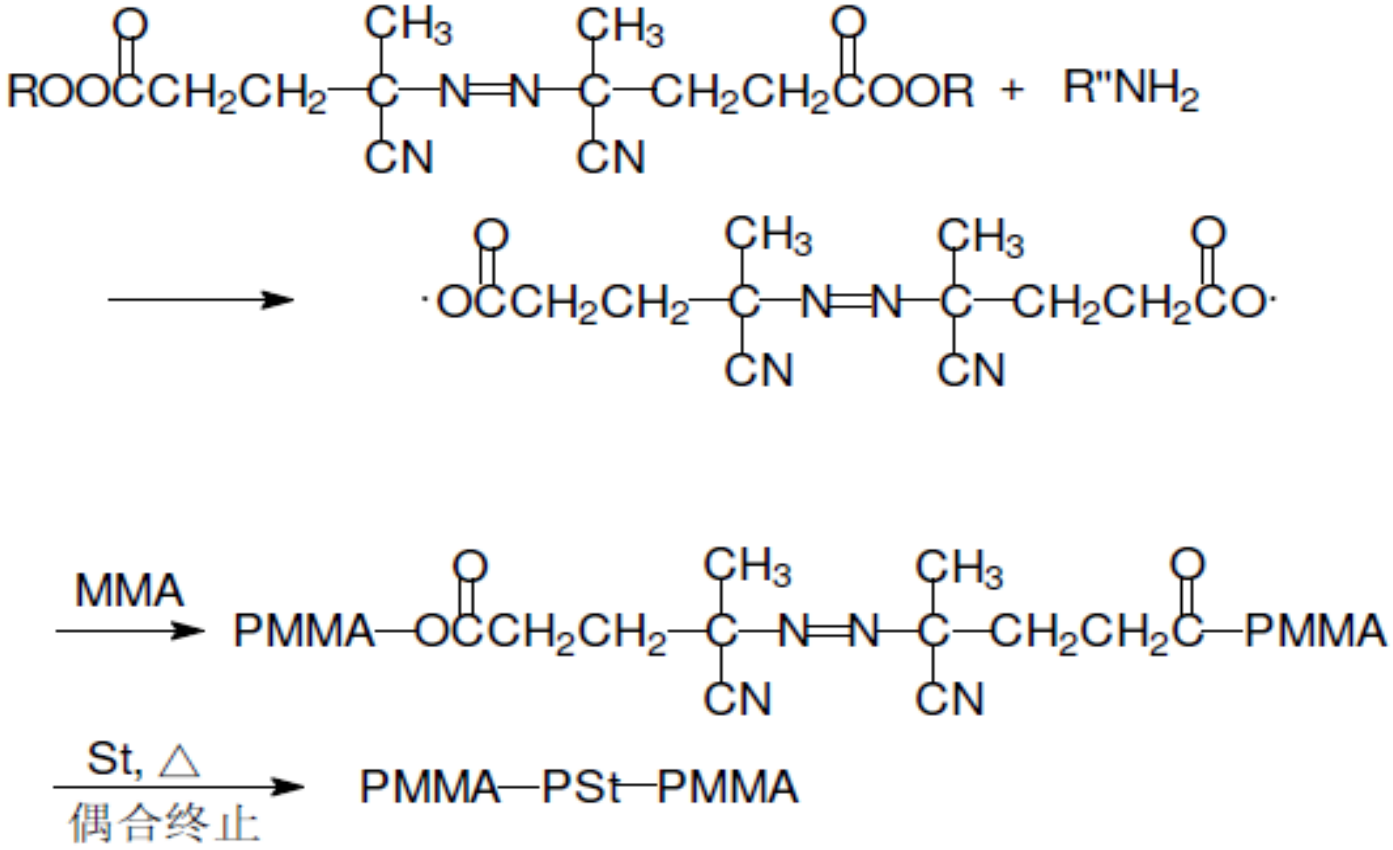
□ 如，引发剂：

$$(CH_3)_3CO\cdot CO(CH_2)_2\ \underset{\underset{\dot{C}H_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-N=N-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}\ (CH_2)_2CO\cdot OOC(CH_3)_3$$

过氧化酯端基
可被胺类活化

+ 苯乙烯(△)
C-N键分解
引发苯乙烯聚合

PMMA-b-PSt-b-PMMA



R= —$COCH_3$, —COPh 等

嵌段共聚物制备方法总结

- 活的阴离子聚合（限制条件：1.单体必须能进行阴离子聚合；2.加料顺序）
- 缩聚反应中的链交换，聚合物链段活性端基间的连接反应
- 大分子自由基引发剂引发第二种单体聚合（可能得多嵌段聚合物）
- 混炼
- $r_1>1$，$r_2>1$的自由基共聚合

内容大纲

Table of Contents

1 聚合物的反应性和影响因素

2 聚合度的相似转变

3 聚合度变大的化学转变

4 聚合度变小的化学转变

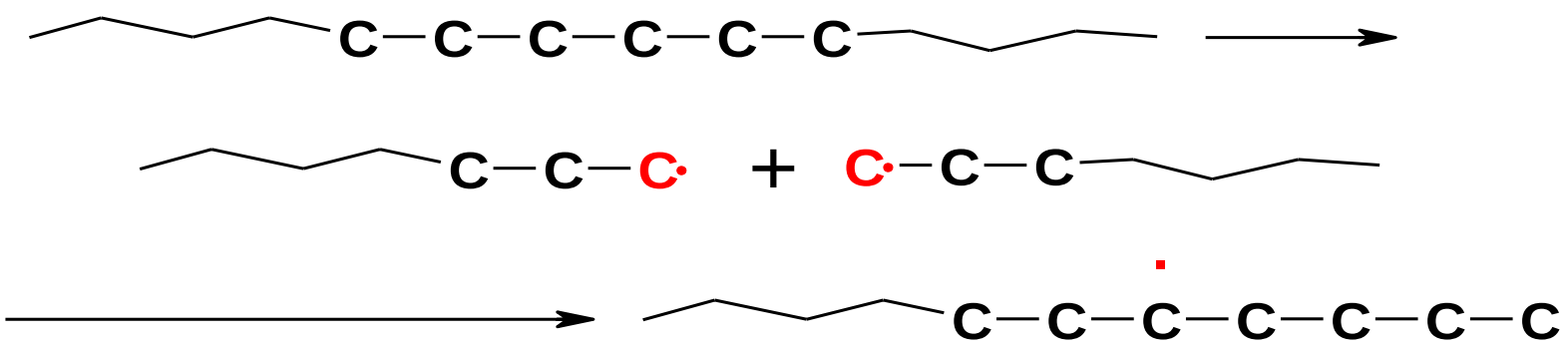
8.4 聚合度变小的化学转变

------聚合物的降解

- 聚合物的降解反应
  - 在机械力、热、高能辐射、超声波或化学反应等的作用下
  - 聚合物分子链分裂成较小聚合度产物的反应过程

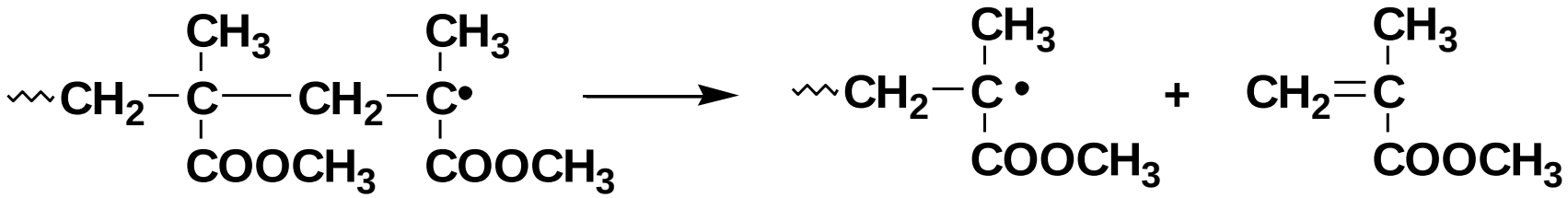
1、热降解

- 无规断链
  - 高分子链从其分子组成的弱键发生断裂，分子链断裂成数条聚合度减小的分子链
    - **分子量下降迅速，但产物是仍具有一定分子量的低聚物，难以挥发，因此重量损失较慢**
    - **聚乙烯的热降解**



■ 解聚

- 高分子链的断裂总是发生在末端单体单元，导致单体单元逐个脱落生成单体，是聚合反应的逆反应
  - **聚甲基丙烯酸甲酯的解聚**

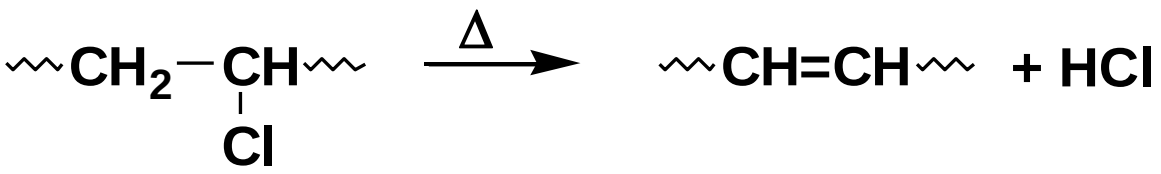


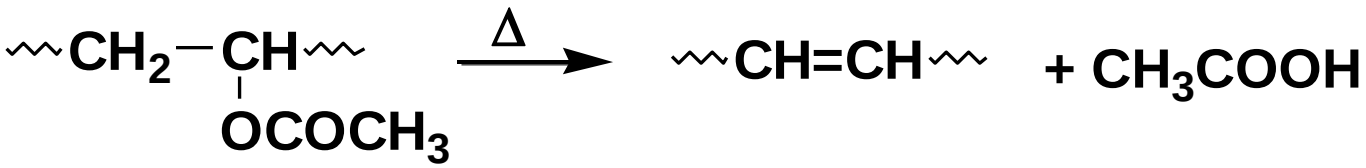
解聚反应主要发生于1,1-二取代单体所得的聚合物：

聚（ α -甲基苯乙烯），聚异丁烯

■ 侧基脱除热降解

- 聚合物热降解时主要以侧基脱除为主，并不发生主链断裂
  - **聚氯乙烯：脱HCl**
  - **聚醋酸乙烯酯：脱酸**





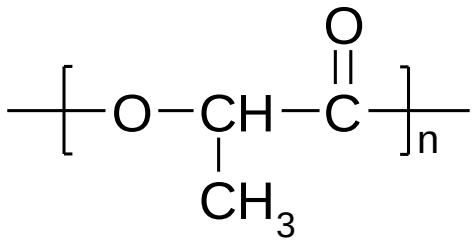
2、化学降解和生物降解

- 水降解、醇解等

聚烯烃

聚酯、聚碳酸酯

聚乳酸



- 生物降解

缩氨酸、葡萄糖结构 ⟸ **细菌或酶**

加拿大学生发明大量快速分解塑料袋方法

据海外媒体报道，加拿大16岁的少年丹尼尔·伯德在老师的指导下，发现将绿脓杆菌和甲氰菊酯降解菌混合使用，将会令分解塑料袋的速度大大加快。这两种细菌均属于假单细胞菌，而伯德的研究是全球首度证明假单细胞菌可以分解制造塑料袋的原料聚乙烯。

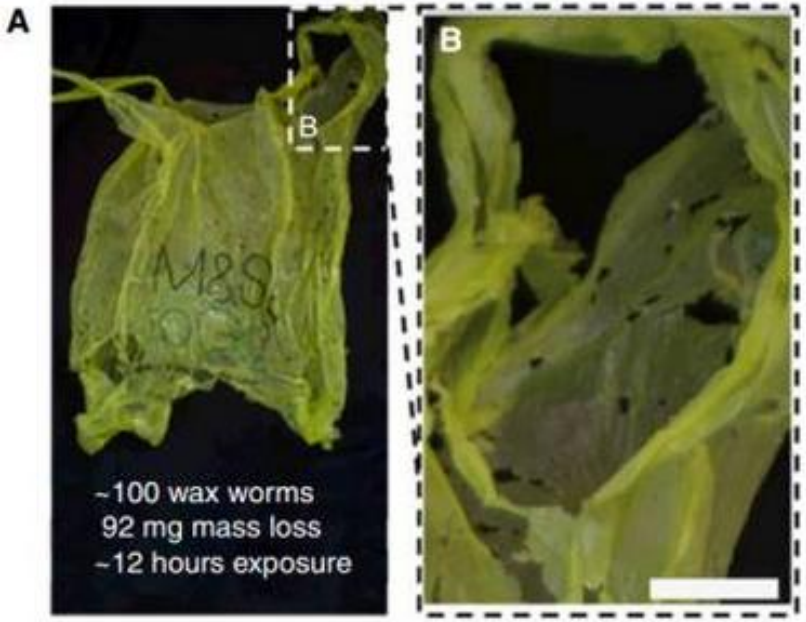
在实验过程中，伯德从当地一个垃圾场获取泥土样本，并将泥土样本跟聚乙烯和一些促进细菌生长的溶液混合。他将溶液浓缩多次及培养12个星期后，伯德试验培养液对塑料袋碎片的分解效果。结果，他发现上述两种细菌分解聚乙烯最为有效。

随后，伯德分离出这两种细菌并混和醋酸钠，然后将温度调节至摄氏37度。他惊喜地发现，细菌在这样的环境下，6周内就能分解43%的塑料袋碎片。按照这个速度，伯德认为塑料袋只需3个月便可以完全被分解。伯德又测试了这个分解塑料袋的方法能否大规模应用，结果发现，只要控制好温度，令细菌变得活跃，它们便能大量分解塑料袋，所需成本极低。分解过程中亦不会产生大量污染物，只会产生水和少量二氧化碳。

（赵安中）

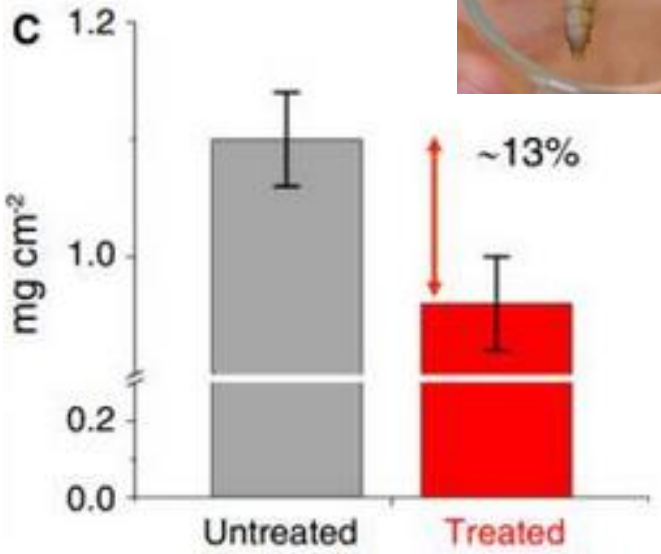
北京航空航天大學

- 蜡虫肠道中的微生物降解PE（北航、斯坦福大学）
- 蜡蛾（Galleria mellonella）幼虫可以以较快的速度降解PE薄膜，并产生乙二醇降解产物（剑桥大学）
- 将幼虫虫体匀浆液涂在塑料袋表面，接触14h可消耗13%的PE



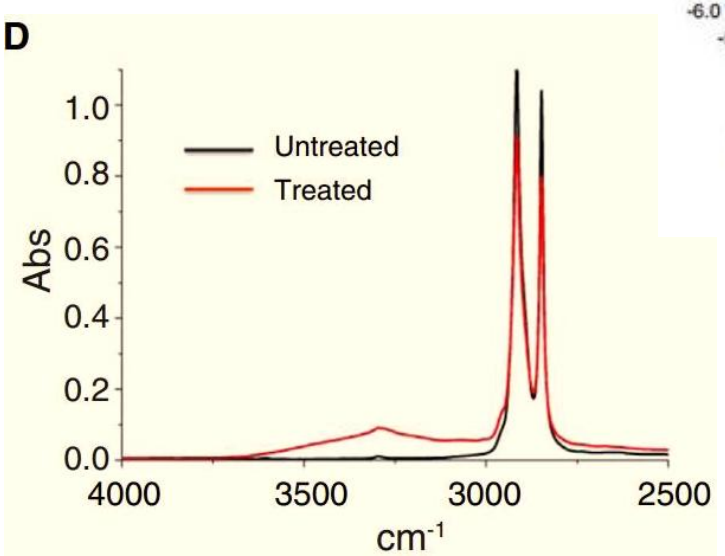
PE塑料袋与100条幼虫接触后的外观

12h后会消耗约92mgPE

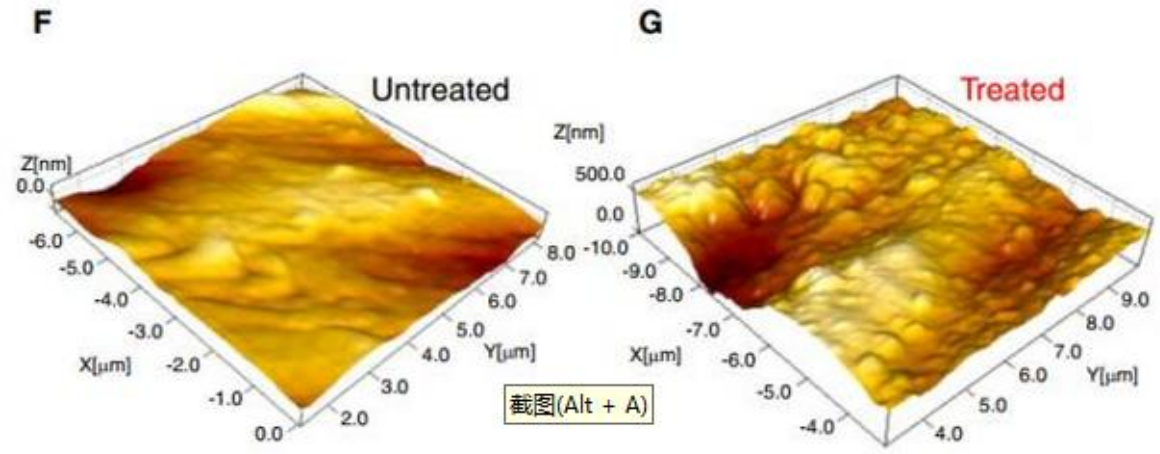


平均降解速度可达到0.23mg $cm^{-2}h^{-1}$

- 降解产物的FTIR：处理的PE样品增加了3350 cm^{-1}处峰，该峰与乙二醇的特征峰对应。
- AFM表征：经过幼虫降解后的PE膜表面明显更加粗糙，从侧面可辅证样品膜表面的降解。



经幼虫匀浆液处理的PE膜以及对照组PE膜红外谱图



经幼虫匀浆液处理的PE膜以及对照组PE膜AFM图

- 在自然界中Galleria mellonella幼虫以蜂蜡为食
  - 成年蛾虫将卵产在蜂巢中，在蛹虫阶段之前，它们的食物就是蜂蜡
- 蜂蜡中包含大量的烷烃、烯烃以及酯类物质，其化学成分与PE有一定的相似性
- 微生物还是酶造成了PE的降解？
  - 下一步研究的重点

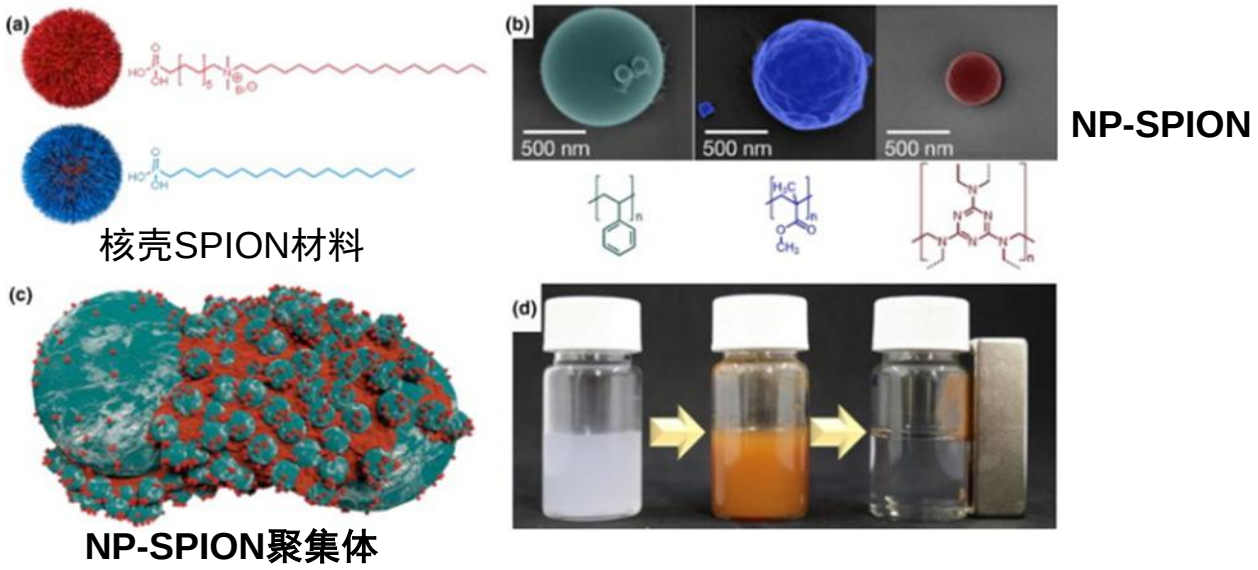
Bombelli, P.; Howe, C. J.;Bertocchini, F., Polyethylene bio-degradation by caterpillars of the wax mothGalleria mellonella. Current Biology 27 (8), R292-R293.

- 面包虫肠道中的微生物可降解PS（北航、斯坦福大学）
- 100条每天吃掉34~39mg，将约一半的PS转变为二氧化碳，剩余的被转化为类似粪便的生物降解颗粒排泄出体外。同时证明是其肠道微生物起主导作用。
- 分离鉴定了一株降解聚苯乙烯的细菌。

大嚼聚苯乙烯泡沫塑料的面包虫

《*Environmental Science and Technology*》“Biodegradation and mineralization of polystyrene by plastic-eating mealworms. Part 1. Chemical and physical characterization and isotopic tests”“Biodegradation and mineralization of polystyrene by plastic-eating mealworms. Part 2. Role of gut microorganisms ”

- 微纳尺度塑料（NP）成为一种新兴的污染物，更是对环境和人体健康具有潜在的危险性。
- 德国埃朗根-纽伦堡大学Marcus Halik等人开发了核壳型超顺磁性氧化铁纳米颗粒（SPIONs）
  - 可吸引NP并将其粘合到较大团聚体上，再通过施加外部磁场将其10min内从水中除去。



The remediation of nano-/microplastics from water《Materials Today》2021.4.28

- 面包虫和其他昆虫体内的微生物是否能生物降解PP（纺织品到汽车零部件）、微珠（去角质的小颗粒）和生物塑料（玉米或甲烷沼气等可再生物质）？

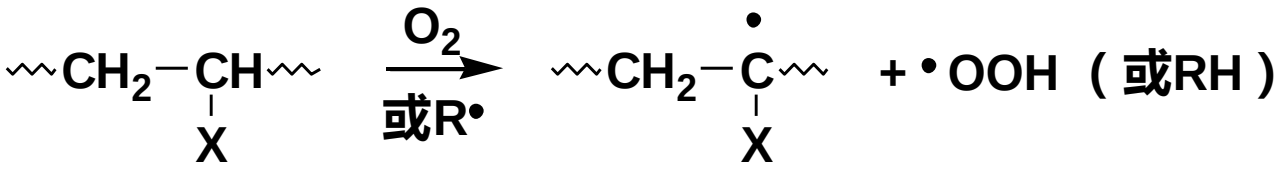
- 寻找能消化塑料的海洋生物

- 研究塑料降解的条件和分解聚合物的酶，设计更强大的酶来降解塑料，并指导设计、生产不会在环境或食品链中积累的聚合物。

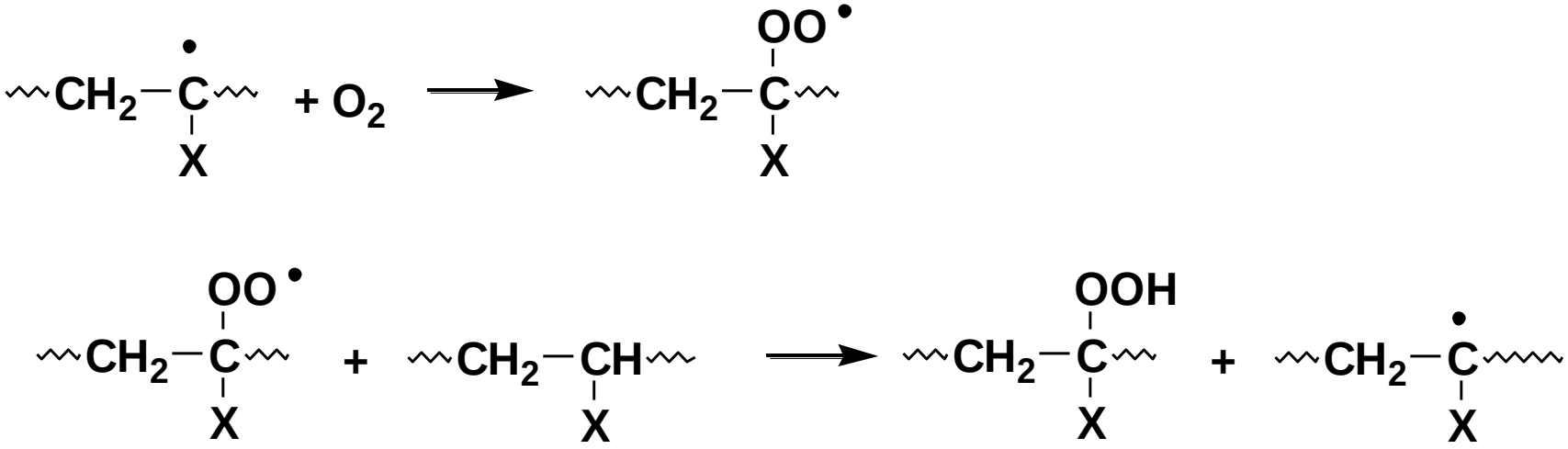
3、氧化降解

- 聚合物曝露在空气中
  - 易发生氧化作用，在分子链上形成过氧基团或含氧基团
  - 引起分子链的断裂及交联，使聚合物变硬、变色、变脆等

链引发


CH2—CH
X
O2
或R•
CH2—C•
X
+ •OOH （或RH）

链增长

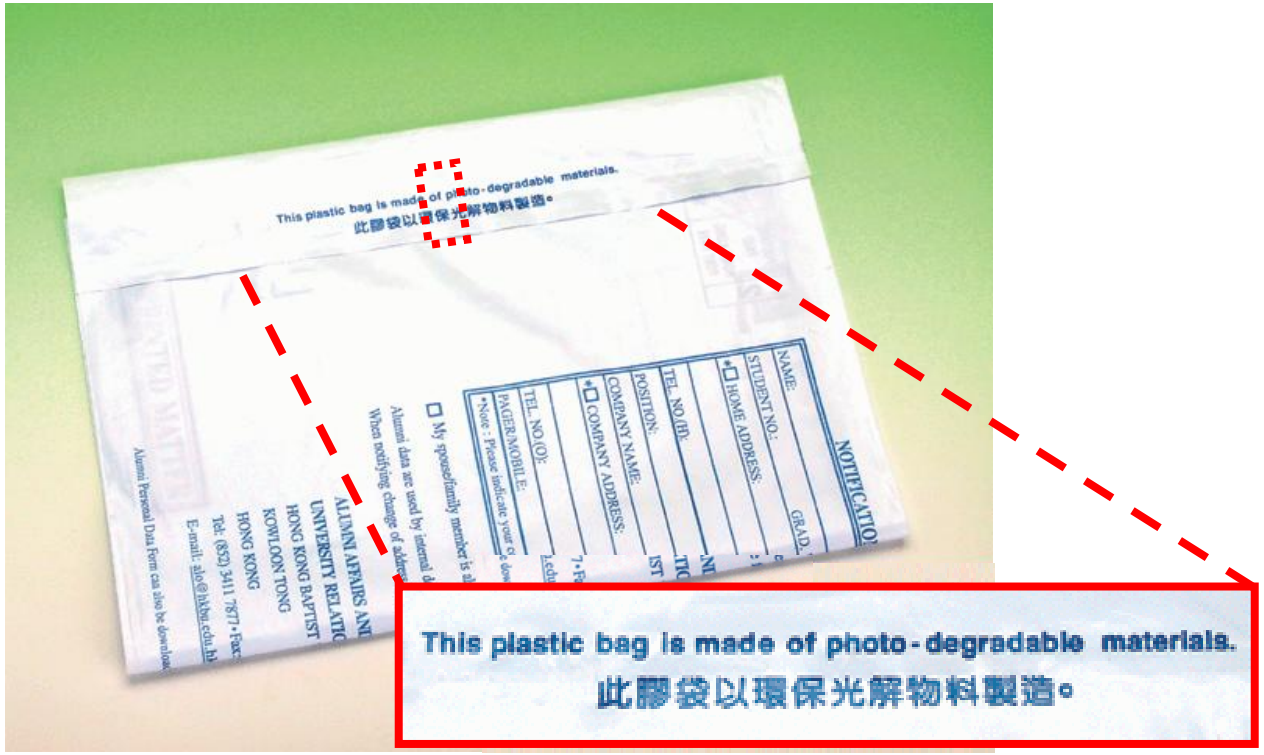

CH2—C•
X
+ O2
CH2—C(OO•)
X
CH2—C(OO•)
X
+
CH2—CH
X
CH2—C(OOH)
X
+
CH2—C•
X

4. Photodegradation

- Photodegradable plastics have light-sensitive functional groups (e.g. carbonyl groups) incorporated into their polymer chains
- These groups will absorb sunlight

  ➔ use the energy to break the chemical bonds in the polymer to form small fragments

4. Photodegradation



This plastic bag is made of photodegradable plastic